

Manual de Sistemas de recirculación

Sistema Summer - Piscicultura Los Arrayanes

Salmones Austral

Departamento Técnico- Billund Aquaculture Chile

Información general del sistema	Criterios de dimensionamiento, diagramas de flujos, niveles de trabajo.	1
Introducción general al sistema RAS	Descripción de los componentes que conforman el sistema.	2
Sistema de control (PLC)	Descripción de los parámetros configurables en la lógica de control de los equipos del sistema	3
Descripción del funcionamiento del sistema RAS	Explicación detallada del funcionamiento de cada componente.	4
Procedimientos en sistemas RAS	Descripción de los procedimientos adecuados en la maduración y limpieza de biofiltros, calibración de sensores, cálculo de recambio de agua, entre otros.	5
Mantenimiento de los equipos del sistema	Consejos para una buen uso y mantención de los equipos que conforman el sistema	6

Tabla de contenido

<i>Información para el usuario.....</i>	<i>7</i>
1 Simbología del manual.....	8
2 El sistema RAS	9
1 Información general del sistema	11
1.1 Criterios de dimensionamiento	11
1.2 Criterios de calidad de agua	12
1.3 Descripción técnica de equipos.	13
1.4 Diagrama de flujo/ niveles de trabajo.....	14
1.4.1 Diagrama de flujo.....	14
1.4.2 Diagrama de niveles.....	15
1.5 Tabla de volúmenes del sistema.....	15
2 Introducción general al Sistema RAS	17
3 Sistema de control (PLC).....	19
3.1 Funcionamiento lazos de control del sistema.....	19
3.2 Parámetros configurables	20
3.2.1 Estanques.....	20
3.2.2 Filtración mecánica	21
3.2.3 Biofiltro	21
3.2.4 Despliegue de alarmas	22
4 Descripción del funcionamiento del sistema RAS	24
4.1 Estanques de cultivo	24
4.1.1 Equipos asociados.....	24
4.1.2 Funcionamiento y lógica de control.....	25
4.2 Filtración mecánica	26
4.2.1 Equipos asociados.....	26
4.2.2 Funcionamiento y lógica de control.....	27
4.2.3 Funcionamiento limpieza paneles filtrantes.....	28
4.3 Biofiltración.....	29
4.3.1 Equipos asociados.....	29
4.3.2 Lavado Biofiltro	30
4.4 Desgasificación	31
4.4.1 Equipos asociados.....	31
4.5 Estanque cabecera.....	34
4.5.1 Equipos asociados.....	34
4.5.2 Funcionamiento y lógica de control.....	35

4.6	Desinfección por filtración UV	36
4.6.1	Equipos asociados	36
4.6.2	Funcionamiento y lógica de control.....	36
4.7	Sistema de oxigenación.....	37
4.7.1	Equipos asociados	37
4.7.2	Funcionamiento	37
4.8	Control recambio de agua fresca	38
4.8.1	Equipos asociados	38
4.8.2	Funcionamiento y lógica de control.....	38
4.9	Oxígeno de emergencia	40
4.9.1	Equipos asociados	40
4.10	Bomba de retrolavado	42
4.10.1	Equipos asociados	42
4.10.2	Vaciado de reservorios	43
5	<i>Procedimientos en sistemas RAS</i>	<i>45</i>
5.1	Limpieza y desinfección.	45
5.2	Maduración de biofiltros.....	46
5.3	Procedimiento de calibración sensor de pH	49
5.4	Procedimiento de calibración sensor de salinidad.....	51
6	<i>Mantenimiento de los equipos del sistema</i>	<i>54</i>
6.1	Bombas de retorno, presión, temperatura y recambio de agua	56
6.2	Bomba retrolavado Biofiltro.....	57
6.3	Bomba pozo seco.....	57
6.4	Bomba retrolavado FTR	57
6.5	Desgasificador	58
6.6	Partidor Suave.....	58
6.7	Filtro tambor rotatorio.....	58
6.8	Filtro UV	59
6.9	Intercambiador de calor.....	59
6.10	Reservorios	59
6.11	Sensores	59
6.12	Soplador Biofiltros.....	60
6.13	Válvulas neumáticas.....	60
6.14	Válvulas solenoides	60

6.15	Variador de frecuencia	60
7	<i>Índice alfabético</i>	61
8	<i>Glosario</i>	63

Índice de tablas imágenes y figuras

Figura 1. Diseño del sistema Summer de la piscicultura Arrayanes y sus diferentes componentes que lo conforman.	9
Tabla 1. Criterios de dimensionamiento para el sistema Summer de la piscicultura Los Arrayanes.	11
Tabla 2. Semáforo de valores críticos en los parámetros de calidad de agua del RAS.	12
Tabla 3. Descripción de los equipos que componen el sistema RAS y sus respectivas características.	13
Figura 1.4.1 Diagrama de flujo sistema Summer.	14
Figura 1.4.2. Diagrama niveles de operación por sección sistema Summer.	15
Tabla 4. Volumen de cada componente del sistema.	15
Figura 3.1. Código colores HMI por funcionamiento de equipos.	19
Figura 3.2.1.2. Despliegue HMI estanques.	20
Figura 3.2.2.1. Despliegue HMI Biofiltro.	21
Figura 3.2.2.2. Despliegue HMI parámetros de sensores.	21
Figura 3.2.3.1. Despliegue HMI control Biofiltro.	21
Figura 3.2.4.1 Despliegue HMI alarmas.	22
Figura 4.1.1 Unidad de cultivo sala Summer.	24
Tabla 5. Equipos asociados estanques unidad Summer.	24
Figura 4.1.2.1. Despliegue HMI estanque individual.	25
Figura 4.2.1. Sección filtración mecánica sala Summer.	26
Tabla 6. Equipos asociados filtración mecánica sistema Summer.	26
Figura 4.2.2.1. HMI configuración operación de Filtros rotatorios.	27
Figura 4.2.2.2. Esquema del funcionamiento de un filtro tambor rotatorio.	27
Figura 4.3.1. Sección Biofiltros Sala Summer.	29
Tabla 7. Equipos asociados biofiltración sistema Summer.	29
Figura 4.3.2.1. Despliegue HMI biofiltro.	30
Figura 4.3.2.2. Despliegue HMI control lavado biofiltro.	30
Figura 4.4.1. Sección desgasificador sala Summer.	31
Tabla 8. Equipos asociados desgasificación sistema Summer.	31
Figura 4.5.1. Sección Bombas de cabecera Sala Summer.	34
Tabla 8. Equipos asociados estanque de cabecera sistema Summer.	35
Figura 4.6.1. Equipo filtración UV Sala Summer.	36
Tabla 9. Equipos asociados filtración UV.	36
Figura 4.7.1 Sistema inyección de oxígeno sala Summer.	37
Tabla 11. Equipos asociados al sistema de oxigenación.	37
Figura 4.8.1 Sistema intercambio de agua fresca sala Summer.	38
Tabla 12. Equipos asociados control recambio agua fresca.	38
Figura 4.8.2 Despliegue control ingreso agua fresca.	39
Figura 4.9.1. Sistema de emergencia sala Summer.	40
Tabla 12. Equipos asociados al oxígeno de emergencia.	40
Figura 4.10.1 Sistema de bomba de retrolavado sala Summer.	42
Tabla 12. Equipos asociados a la bomba de retrolavado.	43
Tabla 5.2.1 Valores referenciales para cálculo de la cantidad de cloruro de amonio que se requieren para iniciar la maduración.	47
Tabla 5.2.2 Valores referenciales para cálculo de la cantidad de nitrito de sodio que se requieren para iniciar la maduración.	47
Tabla 5.2.3 Valores para cálculo de la cantidad de bicarbonato de sodio que se requieren para iniciar la maduración.	48
Tabla 5.2.4 Kilos de cloruro de amonio equivalentes a kilos de alimento entregado.	48
Figura 5.4.1. Vista frontal caja eléctrica del sensor (a). Sensor de conductividad (b).	51
Tabla 5.4.1. Cantidad de NaCl en g que se deben adherir a 1 L de agua desionizada para obtener una conductividad determinada.	52

Información para el usuario

Este manual describe el funcionamiento del sistema bajo los criterios de dimensionamiento que posee el proceso de cultivo de la compañía productiva. Dispone de información completa sobre los componentes del sistema, sus equipos, lógicas de control, recomendaciones de uso y mantención y parámetros de calidad de agua límites con los que deberá funcionar el sistema.

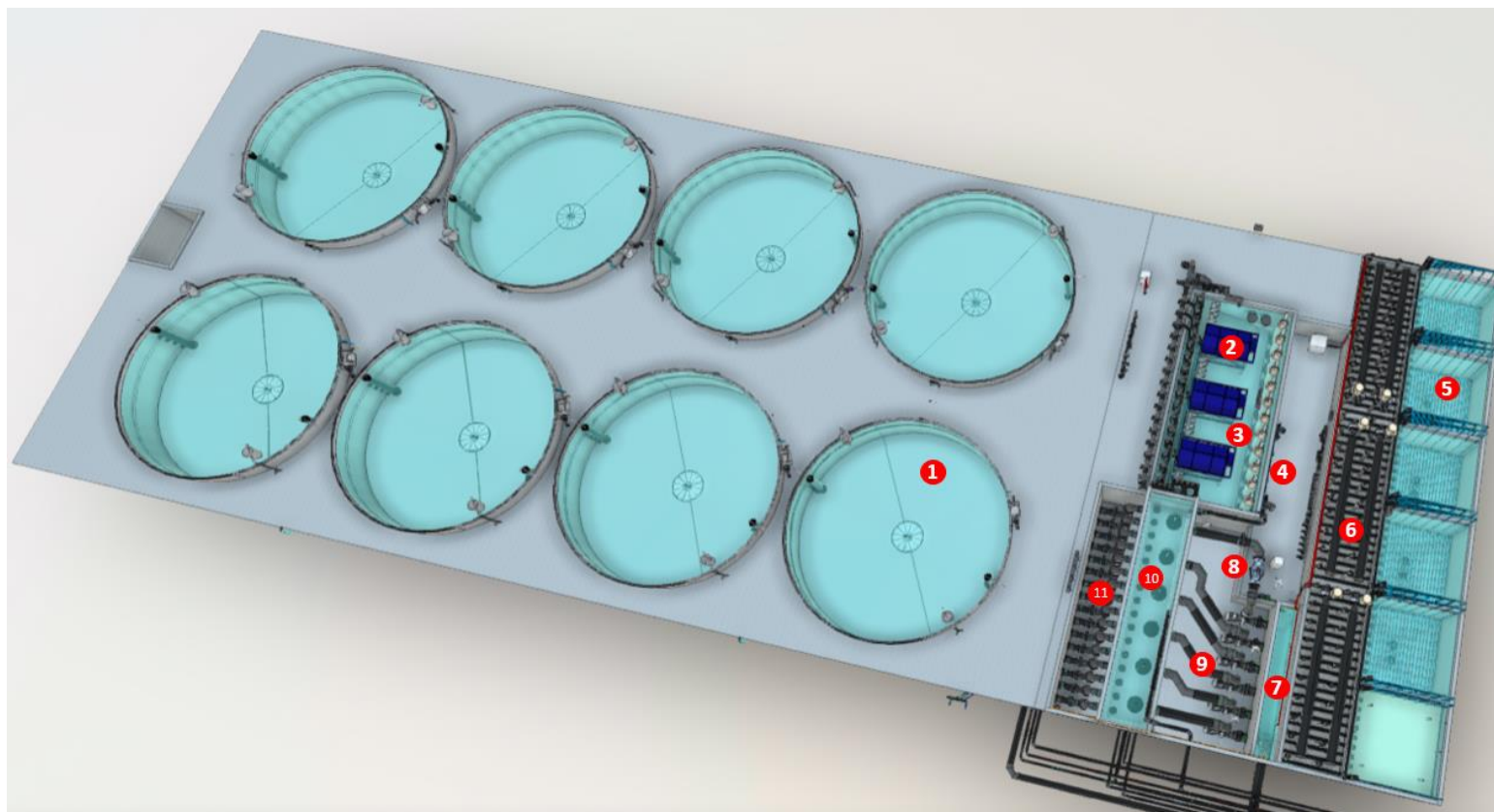
Además, se describen los fundamentos de cada componente, su función explicada desde la visión fisicoquímica y biológica, tanto para la calidad del agua, microorganismos del biofiltro y bienestar animal.

1 Simbología del manual

Símbolo	Significado
	Advertencia.
	Informativo
	Prohibido.
	Definición descrita en glosario

2 El sistema RAS

Figura 1. Diseño del sistema Summer de la piscicultura Arrayanes y sus diferentes componentes que lo conforman.



- | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 1 Estanques | 3 Reservorio 1 | 5 Biofiltración | 7 Reservorio 2 | 9 Bombas de cabecera | 11 Oxigenación |
| 2 Filtración mecánica | 4 Bombas de retro lavado FTR | 6 Filtro desgasificador | 8 Desinfección UV | 10 Estanque de cabecera | |

1

- Información general del sistema

1 Información general del sistema

1.1 Criterios de dimensionamiento

Tabla 1. Criterios de dimensionamiento para el sistema Summer de la piscicultura Los Arrayanes.

Criterio	Unidad	Valor
Peso de ingreso	g	80,00
Peso de salida	g	150,00
Densidad máxima a 150 g	Kg/m3	50,00
Nº Estanques	Unidades	8,00
Tamaño estanques	m3	500,00
Volumen total estanques	m3	4.000,00
Tasa de recambio en estanques	V/h	2,20
Flujo total	m3/h	8.800,00
Temperatura de cultivo	°C	14,00
Salinidad máxima admisible	g/L	30,00
Consumo de agua fresca (600 L/Kg alimento)	L/s	15,03
Máxima concentración de CO2	mg/L	14,00
Máxima concentración de N-NH3	mg/L	0,0125
Máxima concentración de N-NO2	mg/L	0,50
Máxima concentración de N-NO3	mg/L	70,00
Capacidad de alimentación total a 14°C	Kg/día	2.165,00



El sistema fue dimensionado considerando las siguientes características de agua fresca.

- Agua dulce de pozo: Temperatura 10°C, salinidad 0 g/L.
- Agua de mar: Temperatura 10°C, salinidad 20-30 g/L.
- La salinidad máxima del RAS dependerá de la salinidad máxima del agua de mar.

1.2 Criterios de calidad de agua

El sistema se encuentra dimensionado bajo los criterios productivos propios de la piscicultura, donde el monitoreo, control y funcionamiento considera los siguientes parámetros tabulados.

Tabla 2. Semáforo de valores críticos en los parámetros de calidad de agua del RAS.

Parámetro	Formula	Unidad	Valor normal (recomendado)	Valor de atención (alerta)	Valor crítico
Dióxido de carbono	CO ₂	mg/l	< 12	12- 15	>15
Presión de gases totales	TGP	%	<102%	102%- 110%	> 110%
Nitrógeno	N ₂	%	100%	101%- 102%	> 103%
Oxígeno	O ₂	% Sat	60- 100	< 60; >200	< 40; >250
Amonio	NH ₄ ⁺	mg/l	< 2,3 (pH dependence)	2,3-2,4	>2,5
Ammonia	N-NH ₃	mg/l	< 0,0100	0,0100- 0,0125	>0,0125
Nitrite	N-NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,5	0,5	> 1 (0 g/L salinity); >2 (3 g/L salinity)
Nitrate	NO ₃ ⁻	mg/l	<300	300-400	>400
pH	-	-	6,8 - 7,8	<6,8- >7,8	< 6,2 ; > 8,0
Alcalinidad (CaCO ₃)	CaCO ₃	mg/l	Sobre 60	< 60- >300	>300
Dureza (CaCO ₃)	CaCO ₃	mg/l	>50	<50- >200	> 250
Turbiedad		NTU	<6	6 -10	> 10
Sólidos suspendidos totales	TSS	mg/l	<6	6-10	> 10
Carbono orgánico total	TOC	mg/L	>2-5	<1- >5	> 6
Demanda bioquímica de oxígeno	BOD	mg/L	1 to 4	5	> 6 to 9 (actividad bacteriana); > 100 (alta concentración de materia orgánica)

1.3 Descripción técnica de equipos.

Tabla 3. Descripción de los equipos que componen el sistema RAS y sus respectivas características.

Equipo	Unidades	Marca/modelo	Capacidad de diseño	Potencia eléctrica unitaria (KW)	Potencia eléctrica total (KW)
Filtro tambor rotatorio (FTR)	3	Hydrotech 2007-1AS	90 µm	1,10	3,30
Bomba retrolavado FTR	1	Grundfos CR 15-8	Q= 19,5 m ³ /h, H=75 mca	7,50	7,50
Soplador Biofiltro	1	Kaeser CB 131C	Q=640 m ³ /h, H=450 mbar	15,00	15,00
Bomba retrolavado Biofiltro	1	KW pump B3XR	Q=60 m ³ /h, H=9 m	5,50	5,50
Ventiladores de vacío	6	Sodeca CAS-1250-2T-15/A IE3	Q=7350 m ³ /h, H=300 mmca	11,00	66,00
Bombas de cabecera	6	Grundfos NBG 350-350/342	Q=1467 m ³ /h, H= 5,6 mca	37,00	222,00
Filtro ultravioleta	1	Atlantium, EP 600-2		24,60	24,60
Electroválvula ingreso estanque	16	Auma Actuator SA07.6	-	0,20	3,20
Bomba pozo seco	4	Grundfos 12.40.08.1 AP	Q= 5 l/s	1,30	5,20
Bomba recambio de agua	1	Grundfos NB 65-200/219	Q=54,5 m ³ /h, H=450 mbar	4,00	4,00
Soplador extractor mortalidad	1	Kaeser Blower BB 52C	Q=96 m ³ /h, H=380 mbar	3,00	3,00
Bomba flushing	1	Robusta RB831A	Q=400 m ³ /h, H=8 mca	22,00	22,00
Bomba control de temperatura	1	Grundfos NB 80-160/151	Q=163 m ³ /h, H=20 mca	15,00	15,00
				TOTAL	396,3

1.4 Diagrama de flujo/ niveles de trabajo.

1.4.1 Diagrama de flujo

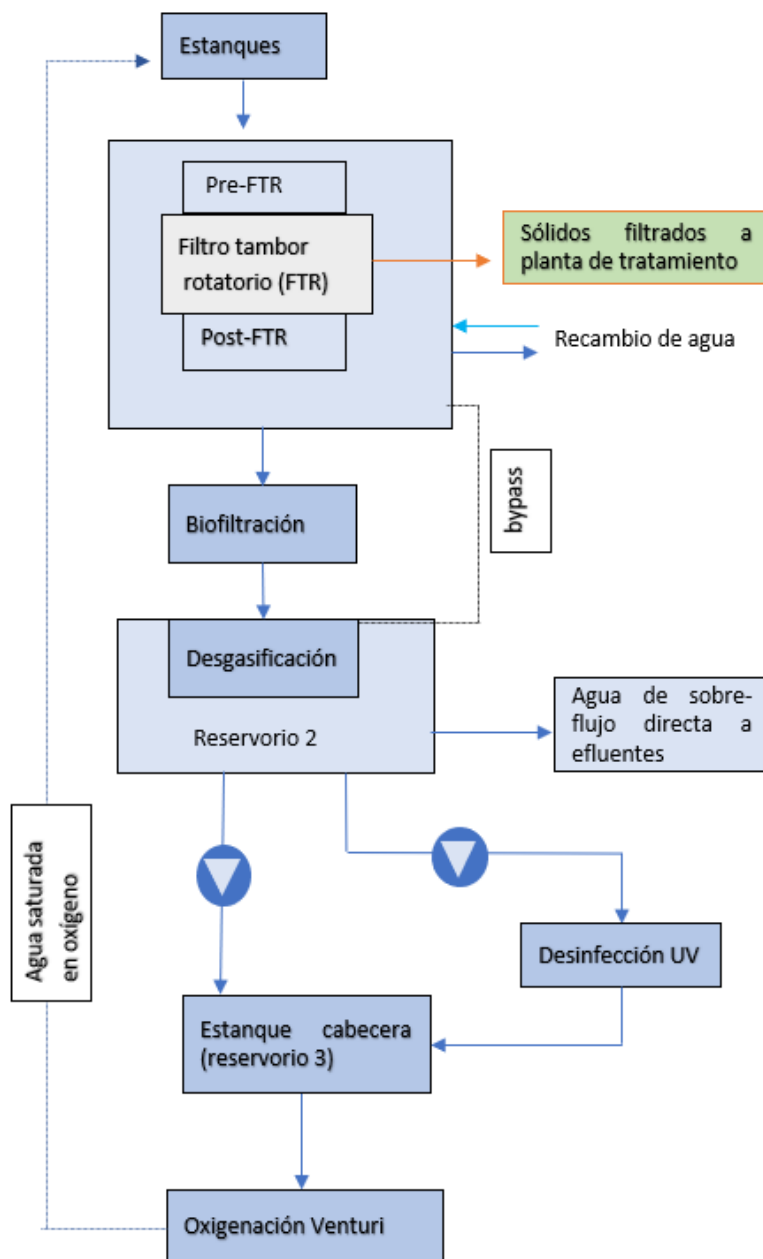


Figura 1.4.1 Diagrama de flujo sistema Summer.

1.4.2 Diagrama de niveles

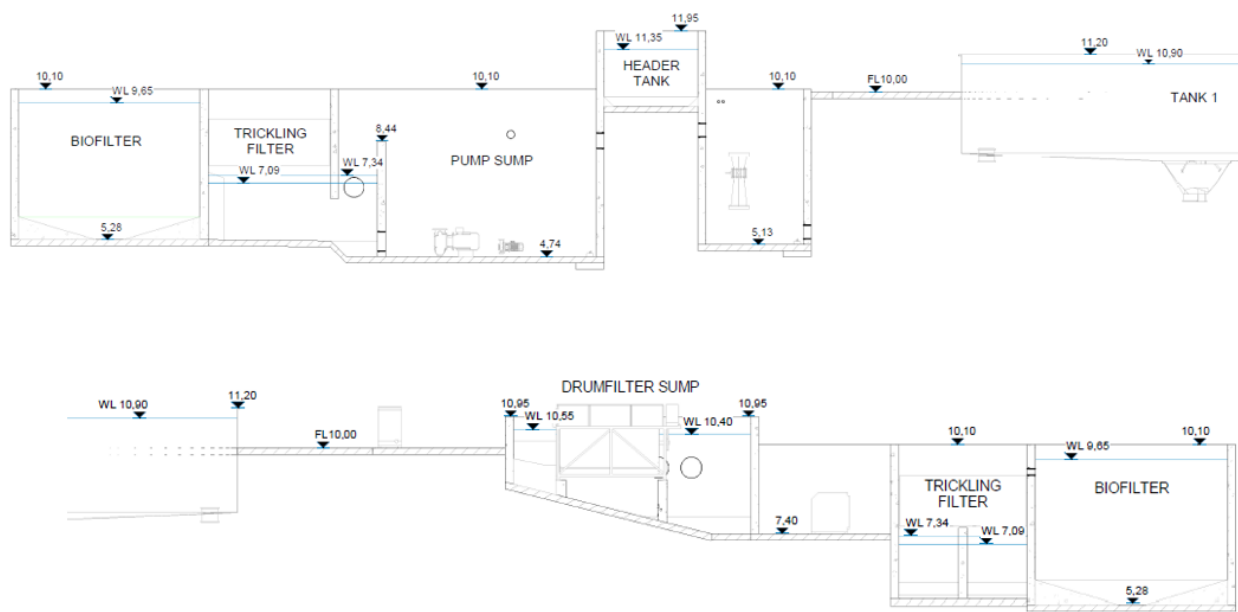


Figura 1.4.2. Diagrama niveles de operación por sección sistema Summer.

1.5 Tabla de volúmenes del sistema

Tabla 4. Volumen de cada componente del sistema.

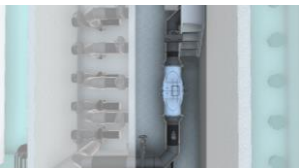
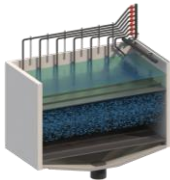
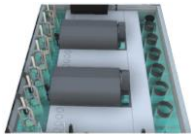
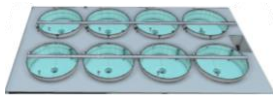
Componente	Unidades	Volumen total (m3)
Estanques	8	4.000,00
Reservorio 1	1	222,01
Cámara biofiltro	6	726,62
Desgasificador (reservorio 2)	1	312,83
Estanque cabecera	1	81,00
Tuberías	-	412,52
		5.755,00

2

- Introducción general al sistema RAS

2 Introducción general al Sistema RAS

El sistema RAS instalado involucra la reutilización de las aguas del sistema a través de una batería de procesos fisicoquímicos y biológicos de tratamiento de agua. Este sistema se inicia con; la remoción de los sólidos gruesos mediante filtración mecánica³ utilizando un filtro tambor rotatorio, oxidación de especies químicas tóxicas como el ion amonio (NH_4^+) o el amonio no ionizado (NH_3) a nitrito (NO_2^-) y nitrato (NO_3^-) a través del proceso de nitrificación³ llevado a cabo en el biofiltro³, la desgasificación de compuestos químicos gaseosos como el CO_2 en el filtro desgasificador³, la desinfección parcial del agua a través de un filtro de luz ultravioleta³ (UV), y finalmente la oxigenación del agua mediante conos de oxígeno para asegurar las concentraciones óptimas de sobrevivencia de los peces en el interior de los estanques.



1. El agua, proveniente desde los 8 estanques de cultivo, es recibida en el reservorio previo a los filtros tambor rotatorios (FTR).
2. Las partículas en suspensión son removidas del agua por medio de los paños filtrantes de los filtros rotatorios. El agua filtrada es acumulada en el reservorio 1, post-FTR.
3. El agua desde el reservorio 1 es distribuida en 6 cámaras de biofiltros por gravedad ingresando de manera ascendente, principalmente oxidando el ión amonio/amoniaco a un valor inocuo para los peces.
4. Desde la parte superior de los biofiltros, el agua se dirige por gravedad hacia el filtro desgasificador disminuyendo la concentración de gases como CO_2 . En esta etapa, la desgasificación es ayudada con 6 ventiladores de vacío que extraen el aire a través de tuberías instaladas en la sección superior del filtro desgasificador, impulsando aire a contraflujo. El agua desgasificada es acumulada en el reservorio 2.
5. El agua, mediante 6 bombas, es llevada hacia el estanque de cabecera.
6. Con el fin de disminuir la carga bacteriana en el agua, el 17% del flujo total que es dirigido hacia el estanque de cabecera es desinfectado mediante 1 filtro UV.
7. Finalmente, si es necesario, para satisfacer la demanda de oxígeno de los peces en cultivo, el agua puede ser dirigida mediante gravedad hacia un sistema Venturi, los cuales inyectan oxígeno de manera controlada.

3

- Sistema de control (PLC)

3 Sistema de control (PLC)

3.1 Funcionamiento lazos de control del sistema

Para el correcto funcionamiento de los lazos de control del sistema, todos los equipos que se encuentren en operación deben estar con su selector en una condición “REMOTO”.

Si un equipo se encuentra en “Local” NO responderán a los lazos de control correspondientes, y funcionarán de forma ininterrumpida hasta que el operador cambie el selector a la condición Remoto (REM) o de Apagado (“0”).

Cuando los equipos se encuentren en posición “Remoto” el operador podrá configurar el funcionamiento de cada equipo, presionando el símbolo de bomba o válvula.

Las variables que tienen definido nivel alto o bajo como temperatura, oxígeno, pH entre otras, desplegarán un

aviso en el panel HMI con una alarma sonora y de luz que avisará al operador de alguna anomalía del sistema



Figura 3.1. Código colores HMI por funcionamiento de equipos.

3.2 Parámetros configurables

3.2.1 Estanques

En la pantalla despliegue general (figura 3.2.1.1) se puede visualizar la concentración de oxígeno en tiempo real.

Si requiere trabajar con oxígeno de emergencia, ya sea por algún manejo o tratamiento sanitario, deberá presionar el botón “Automático”, para que quede en “Manual”. Si necesita restaurar a control automático presionar nuevamente el botón que indica “Manual” y este cambiará a “Automático”.

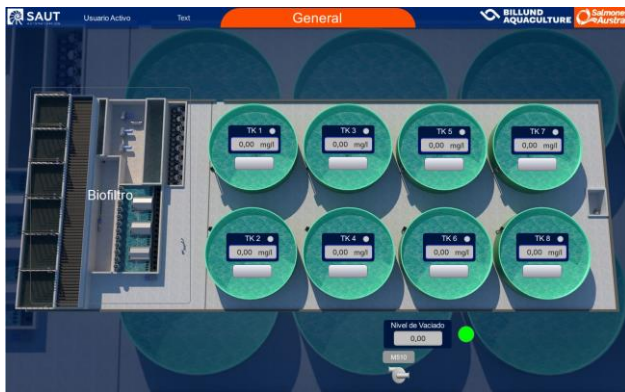


Figura 3.2.1.1. Despliegue HMI general.

Al presionar el recuadro de cada estanque se encontrará con un segundo despliegue que visualizará las variables en tiempo real y parámetros configurables (figura 3.2.1.2).



Figura 3.2.1.2. Despliegue HMI estanques.

En el despliegue de cada estanque se puede observar valores en tiempo de real de los parámetros oxígeno, nivel estanque y apertura de válvula auma. Estos valores se observan en recuadros de color gris (0,00).

3.2.1.1 Control de oxígeno

En el despliegue para el control de estanque (figura 3.2.1.2), es posible ver en tiempo real la concentración de oxígeno del estanque en particular en mg/L. Además, podrá visualizar si el estanque se encuentra en modo “Automático” o “Manual”, donde es posible cambiar el modo presionando el botón Habilitado/Deshabilitado.

El operador podrá configurar los valores de “Punto de seteo” (valor de oxígeno objetivo que requiere para el estanque), “Histéresis” (puntos de diferencia para que el

sistema de oxigenación comience a operar o se detenga), “Valor alarma alta” (Valor que sobrepasa el valor de referencia) y “Valor alarma baja” (Valor por debajo del valor de referencia e inicia la activación de oxígeno de emergencia).

Si desea volver a la vista general, solo necesita presionar el botón gris “volver” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.

3.2.1.2 Control nivel estanque

En el despliegue para el control de estanque (figura 3.2.1.2), es posible ver en tiempo real el nivel de agua en el estanque en metros. Además, podrá visualizar si el estanque se encuentra en modo “Automático” o “Manual”, donde es posible cambiar el modo presionando el botón Habilitado/Deshabilitado.

El operador podrá configurar los valores de “punto de seteo” (nivel objetivo que requiere para el estanque), “valor de alarma alta” (nivel que sobrepasa el valor de seteo) y “valor de alarma baja” (nivel por debajo del nivel de referencia).

3.2.2 Filtración mecánica

En pantalla despliegue biofiltro (figura 3.2.2.1) se puede visualizar la operación de los equipos filtro tambor rotatorio en tiempo real.

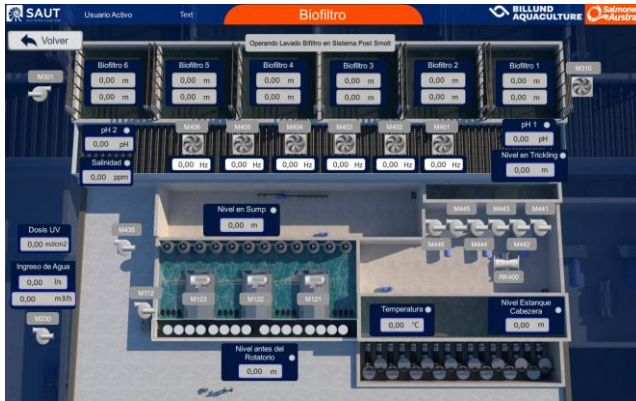


Figura 3.2.2.1. Despliegue HMI Biofiltro.

Al presionar el botón parámetros 2 ( Parámetros 2) se ingresará al despliegue de configuración de parámetros (figura 3.2.2.2.) en la cual el operador podrá configurar “nivel de partida” (nivel en el cual el filtro comienza a ope-

rar), “nivel de detención” (nivel en el cual el filtro detendrá su operación), “valor alarma alta” (nivel que sobrepasa el nivel de operación) y “valor de alarma baja” (nivel por debajo del nivel de detención). Al momento de entrar en operación los filtros rotatorios, con un delay de 3 segundos, entrará en operación la bomba de retrolavado, la cual, al se detendrá al momento de llegar al nivel de detención, deteniéndose el filtro rotatorio con el mismo delay.



Figura 3.2.2.2. Despliegue HMI parámetros de sensores.

3.2.3 Biofiltro

En la pantalla despliegue Biofiltro (figura 3.2.2.1.) se puede visualizar los niveles actuales de cada uno de los biofiltros.

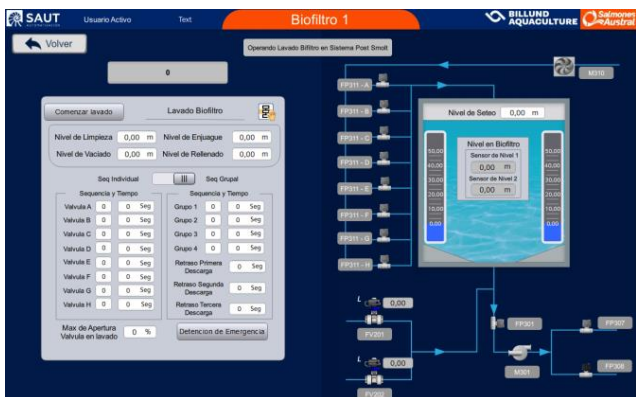


Figura 3.2.3.1. Despliegue HMI control Biofiltro.

Al presionar sobre cada uno de los Biofiltros, el usuario accederá al despliegue del biofiltro elegido (figura 3.2.3.1) donde se puede comenzar el lavado semi-automático del biofiltro ( Comenzar lavado) y configurar el funcionamiento de este, el usuario podrá definir:

- Nivel de Limpieza: Primer nivel de vaciado, 10 cm bajo la rejilla superior donde iniciará la secuencia de aireación.
- Nivel de enjuague: Primer nivel de enjuague, posterior a la secuencia de aireación. No todo el volumen de agua es drenado del biofiltro.
- Nivel vaciado: Segundo nivel de vaciado, todo el volumen de agua es drenado del biofiltro
- Nivel Rellenado: Nivel determinado para el Rellenado del biofiltro.

En el proceso de lavado del biofiltro, el usuario, podrá elegir si la secuencia de aireación se realiza definiendo la secuencia y tiempo individualmente por cada válvula o por grupos de válvulas.

3.2.4 Despliegue de alarmas

Cuando el operador presione el botón “Alarmas” se encontrará con el siguiente despliegue:

Silenciar		Principal	Buñero
Categoría	Texto de aviso	hora de aparición	Tiempo de acuse
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Figura 3.2.4.1 Despliegue HMI alarmas.

En este despliegue podrá visualizar un mensaje, el que indicará qué se encuentra en falla o fuera de lo establecido, de acuerdo con los parámetros configurados en cada ítem, con su respectiva fecha y hora de la alarma.

Para silenciar la alarma, deberá presionar el botón “SILENCIAR” ubicado en la parte superior de la pantalla.

Cuando se genera una alarma, esta tendrá un mensaje en rojo que se mantendrá parpadeando hasta que se silencie, después quedará en amarillo sin parpadear esperando que se resuelva el problema. Cuando el problema se haya resuelto, la alarma se colocará de color verde, si, por el contrario, no ha sido resuelta, se coloreará rojo e indicará nuevamente una alarma.

4

- Descripción del funcionamiento del sistema RAS

4 Descripción del funcionamiento del sistema RAS

4.1 Estanques de cultivo

4.1.1 Equipos asociados

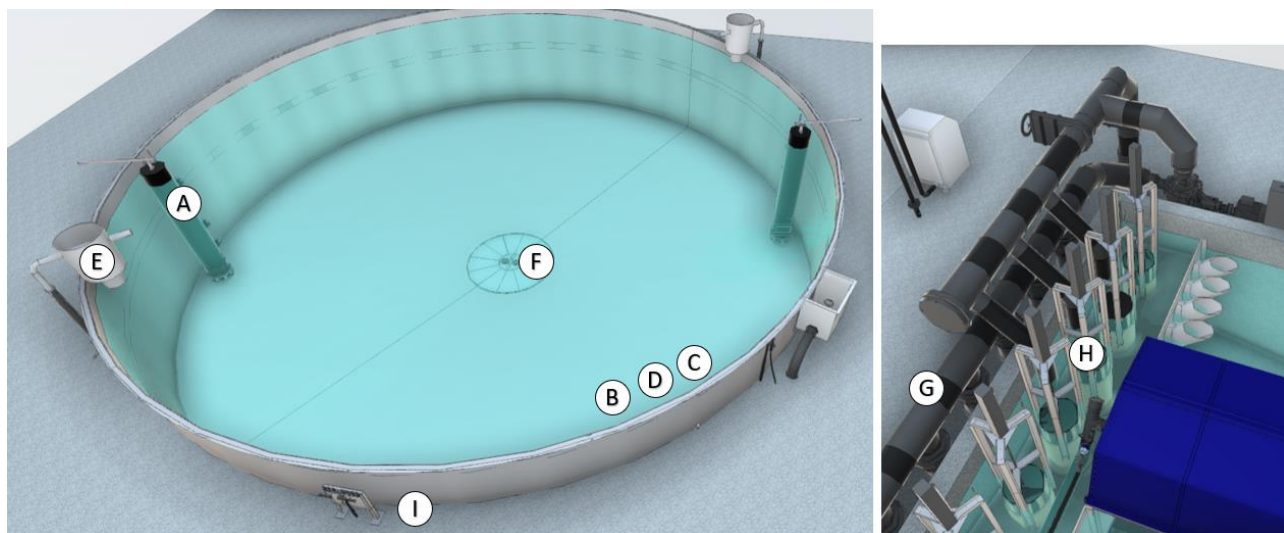


Figura 4.1.1 Unidad de cultivo sala Summer.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Flauta ingreso de agua	3.2.1	Tubería vertical con múltiples perforaciones distribuidas uniformemente, lo que permite una corriente circular auto-limpiante del estanque para obtener los recambios necesarios
B	Sensor de nivel hidrostático	3.2.1	Mide en tiempo real nivel de agua presente en el estanque
C	Sensor de oxígeno	3.2.1	Monitoreo en tiempo real de la concentración de oxígeno en el estanque, controlando inyección de oxígeno de emergencia.
D	Sensor de nivel alto	3.2.1	Si el nivel de agua aumenta en el estanque, el sensor de nivel alto se accionará emitiendo una alarma sonora y visual en el panel de ALARMAS del HMI
E	Alimentadores automáticos	-	Los alimentadores a los cuales podrá configurar los parámetros para que el equipo dosifique el alimento ingresado de acuerdo con lo establecido por el mismo.
F	Rejilla de fondo de estanque	-	Rejilla perforada que posee un diámetro adecuado que permite la evacuación de fecas y alimento no consumido hacia el sistema RAS.
G	Tubería de vaciado	-	Tubería asociada a bomba vaciado de estanque la cual, por juego de válvulas, puede descargar agua de vuelta al sistema o hacia el tratamiento de lodos.
H	Tubería de retorno y Stand pipe	3.2.1	Tubería que otorga nivel al estanque y dirige la salida del agua desde éste hacia el sistema de tratamiento RAS.
I	Manifold oxígeno de emergencia	-	Set de complementos que ingresan oxígeno puro al estanque en condiciones de corte eléctrico o bajas considerables de oxígeno.

Tabla 5. Equipos asociados estanques unidad Summer.

4.1.2 Funcionamiento y lógica de control

El operador podrá definir el nivel deseado en el estanque ingresando el valor en el despliegue de cada estanque (figura 4.1.2.1), en el “punto de seteo”.

Por esta acción el sistema será capaz de mantener el nivel en estanque por medio de control de apertura de válvula de ingreso al estanque.



Figura 4.1.2.1. Despliegue HMI estanque individual.

Cuando se realiza un tratamiento que puede perjudicar tanto los parámetros fisicoquímicos como al biofiltro. Se debe realizar lo siguiente:

1. Bajar el nivel del o los estanques.
2. Dejar en manual el ingreso de oxígeno en el PLC.
3. Cerrar el agua de ingreso.
4. Encender el oxígeno de emergencia.



En este proceso, aumentará el nivel de agua dentro del reservorio 1 por lo que puede perder agua y desestabilizar el sistema. Por lo que, al volver a operar normalmente deberá aumentar el ingreso de agua fresca.

5. Realizar el tratamiento.
6. Encender la bomba de vaciado de estanques.
7. Abrir el ingreso de agua del estanque.
8. Una vez recambiado el agua del estanque deberá apagar la bomba de vaciado.
9. Ingresar agua al estanque de manera progresiva, para no desestabilizar el sistema.
10. Apagar el oxígeno de emergencia, y dejar en automático el ingreso de oxígeno.
11. Luego de unos minutos, y estabilizado el sistema, abrir la válvula de ingreso como lo utiliza normalmente.

4.2 Filtración mecánica

4.2.1 Equipos asociados

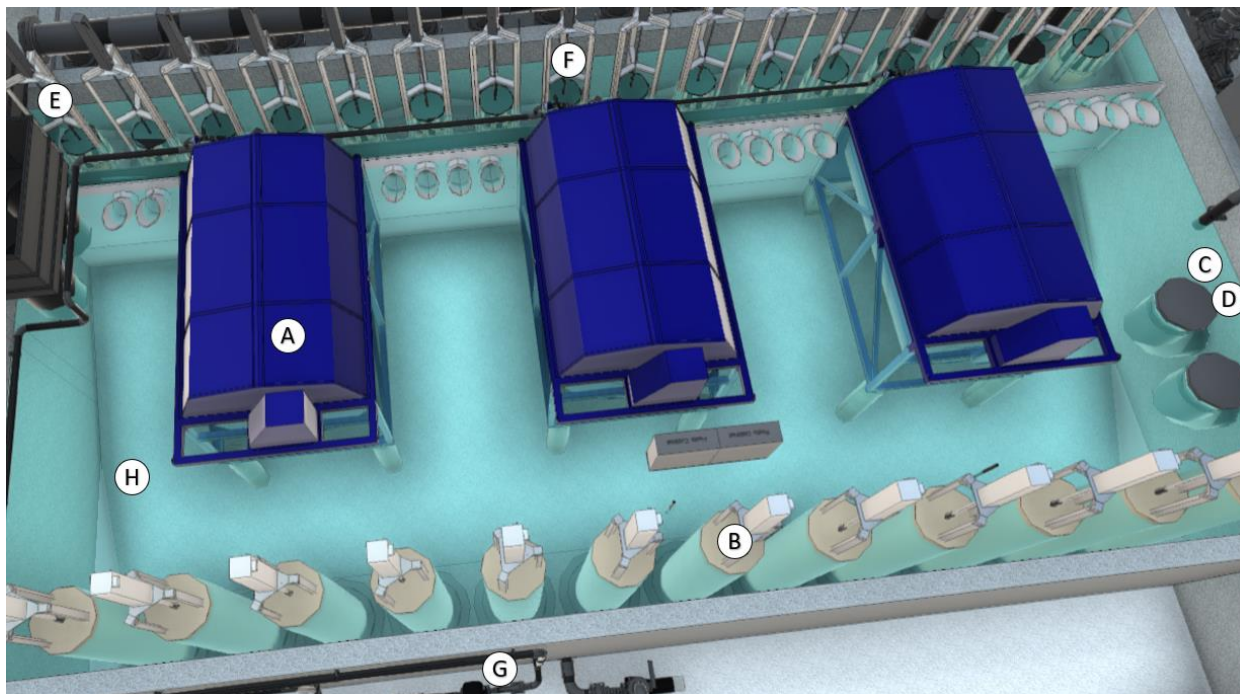


Figura 4.2.1. Sección filtración mecánica sala Summer.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Filtro Tambor Rotatorio (FTR)	3.2.2	Equipo que realiza el proceso de filtración mecánica ^Q para eliminar partículas, el nivel de detención y partida se define desde el PLC y es controlado por el sensor hidrostático.
B	Válvula reguladora bio-filtro	3.2.2	Válvula que regula el paso de agua hacia el biofiltro.
C	Sensor de nivel hidrostático	3.2.2	Mide nivel de agua en el reservorio post FTR y controla válvulas reguladoras de biofiltros.
D	Sensor de nivel bajo	3.2.2	Cada vez que el sensor de nivel tipo pera sea activado, el sistema emitirá una alarma sonora y visual en el panel de alarmas del HMI
E	Sensor de nivel hidrostático FTR	3.2.2	Mide el nivel de agua en el reservorio pre-FTR, accionando y deteniendo la acción del filtro.
F	Válvulas de retorno	-	Controlan el nivel de los estanques.
G	Bomba retro lavado FTR	3.2.2	Bomba que dirige agua a presión hacia los aspersores del FTR, con el fin de realizar limpieza a los paneles filtrantes.
H	Reservorio 1	-	Depósito de agua ubicado posterior al filtro mecánico.

Tabla 6. Equipos asociados filtración mecánica sistema Summer.

4.2.2 Funcionamiento y lógica de control

- 1 El FTR y la bomba de retrolavado son activados dependiendo del valor de nivel de agua medido por un sensor hidrostático.
- 2 Cuando el sensor hidrostático detecta que el “valor actual” es mayor al “nivel de partida”, los FTR se activarán. (figura 4.2.2.1.)
- 3 Luego de la activación de los FTR, se inicia la operación de la bomba de retrolavado. Esta se activa con un desfase de 3 segundos, impulsando agua a alta presión a través de los aspersores.
- 4 La activación de la bomba de retrolavado será siempre y cuando el sensor de nivel bajo no se encuentre activado.



Figura 4.2.2.1. HMI configuración operación de Filtros rotatorios.

- 5 El material particulado adherido a la malla filtrante es removido por el agua impulsada a alta presión desde los aspersores, dirigiendo este lodo (agua + material particulado) hacia una bandeja colectora que está conectada con la planta de tratamiento de efluentes (figura 4.2.2.2).

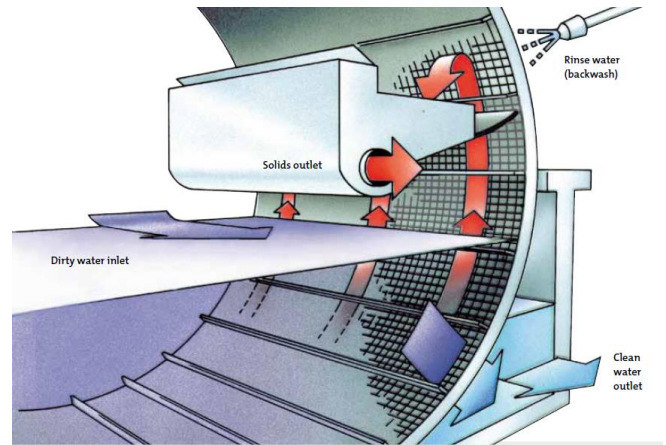


Figura 4.2.2.2. Esquema del funcionamiento de un filtro tambor rotatorio.

- 6 La detención de los filtros rotatorios se inicia cuando el sensor hidrostático detecta que el “Valor Actual” es menor al valor de “Nivel de Detención”, iniciando la detención de los filtros rotatorios de manera secuencial (figura 4.2.2.1.).
- 7 Para dar estabilidad al proceso de fluctuaciones del nivel de agua, existe un retardo de 3 segundos en el reconocimiento de los niveles de operación y detención por parte del sensor hidrostático.

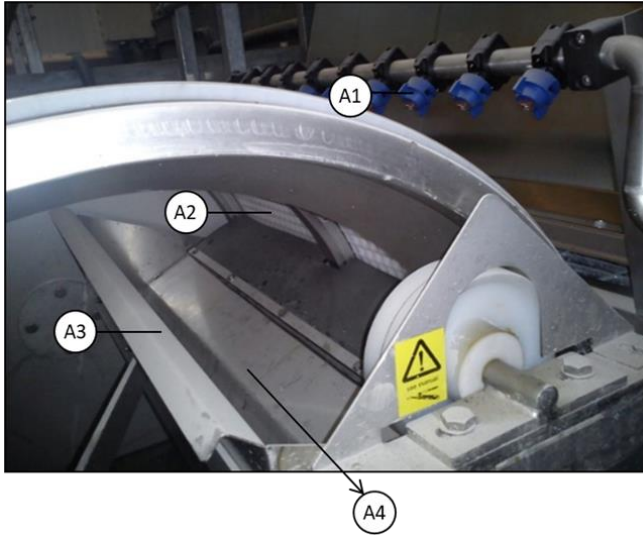


En caso de corte eléctrico, el nivel de operación normal de agua aumentará activando la alarma de nivel alto.



En caso de que requiera mantención el FTR los sólidos en suspensión serán conducidos directamente hacia la sección del filtro desgasificador y al resto del sistema

4.2.3 Funcionamiento limpieza paneles fil- trantes



Letra	Sección y/o componente
A1	Aspersores
A2	Paneles filtrantes
A3	Bandeja colectora
A4	Hacia tratamiento de efluentes

Letra	Nombre	Descripción y funcionamiento
A1	Aspersores	Mediante la aspersión de agua a alta presión, los aspersores son los encargados de remover partículas adheridas en los paños filtrantes
A2	Paneles filtrantes	Malla cuya apertura permite retener material particulado con un tamaño $>40 \mu\text{m}$
A3	Bandeja colectora	Esta bandeja recibe el material liberado producto de la aspersión de los paneles filtrantes.
A4	Tubería de descarga	El lodo obtenido en A3 es dirigido hacia la planta de tratamiento de efluentes.

Funcionamiento limpieza de paneles filtrantes.

- Cuando la bomba de retrolavado inicia su operación, esta impulsa agua a alta presión a través de los aspersores. El material particulado adherido a los paneles filtrantes es removido por el agua

impulsada, recolectando este lodo en una bandeja colectora, el que es dirigido por la tubería de descarga hacia la planta de tratamiento de efluentes.



- Cada aspersor puede obstruirse, por lo que es necesario realizar una rutina de limpieza constante.

4.3 Biofiltración

4.3.1 Equipos asociados

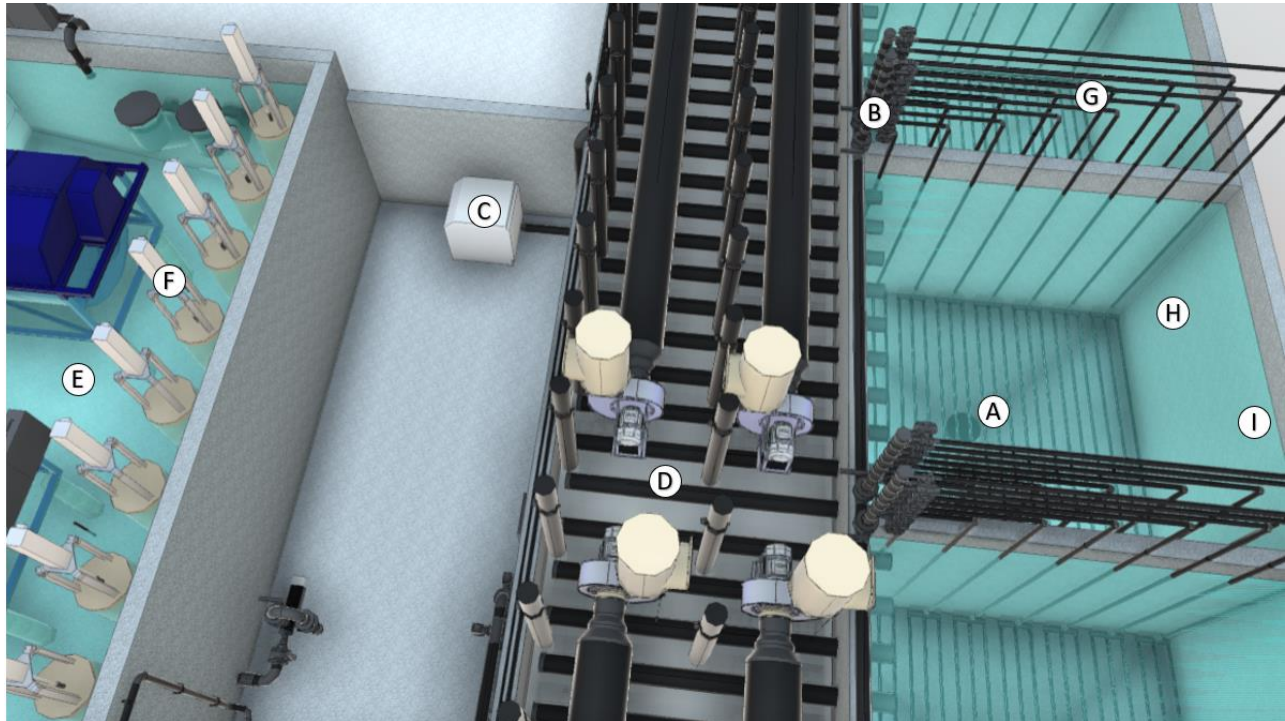


Figura 4.3.1. Sección Biofiltros Sala Summer.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Ingreso de agua	3.2.3	Ingreso de agua al Biofiltro, es realizado por la parte inferior, agua proveniente del reservorio 1, post filtro mecánico.
B	Válvulas neumáticas	3.2.3	Válvulas neumáticas, que regulan automáticamente el ingreso de aire al biofiltro.
C	Blower aireación Biofiltro	3.2.3	Equipo soplador para el ingreso de aire utilizado en limpieza automática.
D	Filtro desgasificador	3.2.3	Ubicación filtro desgasificador.
E	Reservorio 1	3.2.3	Depósito de agua ubicado posterior al filtro mecánico.
F	Válvulas reguladoras Biofiltro	3.2.3	Conjunto de válvulas automáticas que controla el ingreso de agua a los biofiltros.
G	Tuberías de aire	3.2.3	Tuberías por las que se transporta el aire necesario para cada Biofiltro.
H	Biofiltro	-	Seis cámaras destinadas al proceso de biofiltración ^Q .
I	Sensores hidrostáticos	3.2.3	Sensor que mide el nivel presente en el biofiltro.

Tabla 7. Equipos asociados biofiltración sistema Summer.

4.3.2 Lavado Biofiltro

En el despliegue de biofiltro (figura 4.3.2.1.) se puede observar el estado de cada biofiltro, un color verde que indica biofiltro limpio, un color naranja de advertencia y un color rojo que indica que debe ser lavado

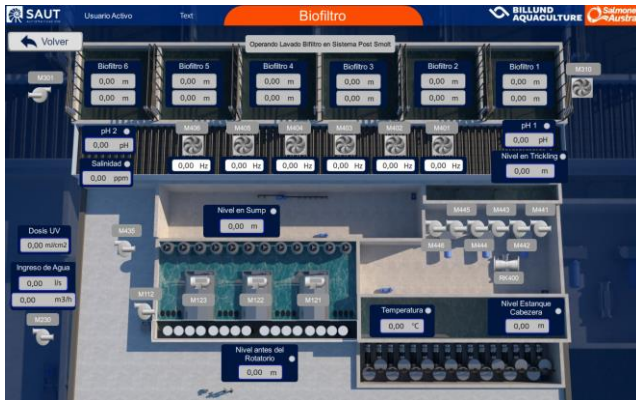


Figura 4.3.2.1. Despliegue HMI biofiltro.

Al presionar sobre cada uno de los biofiltros, se accederá a un segundo despliegue, donde se encuentran los controles para realizar el lavado (figura 4.3.2.2.) se puede observar el “Estado actual del biofiltro”, Iniciar limpieza y/o Parada de emergencia, “Nivel actual” y un set de botones que permiten configurar:

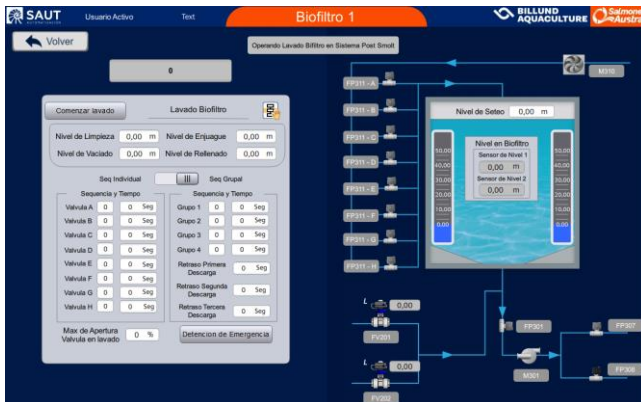


Figura 4.3.2.2. Despliegue HMI control lavado biofiltro.

1. Nivel de rellenado: Nivel asignado para visualizar el estado de la calidad de agua (turbiedad) una vez completada la secuencia de lavado. Esto permitirá evaluar si es necesario realizar todo el procedimiento de lavado nuevamente.
2. Nivel de limpieza: Primer nivel de vaciado, donde iniciará la secuencia de aireación.
3. Nivel Enjuague: Segundo nivel de vaciado/enjuague, posterior a la secuencia de aireación.
4. Nivel de Vaciado: nivel de vaciado, todo el volumen de agua será drenado del biofiltro.
5. Tiempo vaciado de cono: Extensión en el tiempo de trabajo de la bomba de retrolavado posterior a obtener el “Nivel de vaciado/enjuague”.
6. Secuencia y tiempo apertura válvulas: el operador debe definir la secuencia y el tiempo que se abrirán las válvulas de aireación para realizar el lavado, este también puede configurarse individualmente por cada válvula o por grupos de estas.

El botón “iniciar Limpieza” permite, **una vez ajustados/verificados los valores para los diferentes niveles de lavado y tiempo de aireación**, iniciar la secuencia de lavado de biofiltro.

4.4 Desgasificación

4.4.1 Equipos asociados

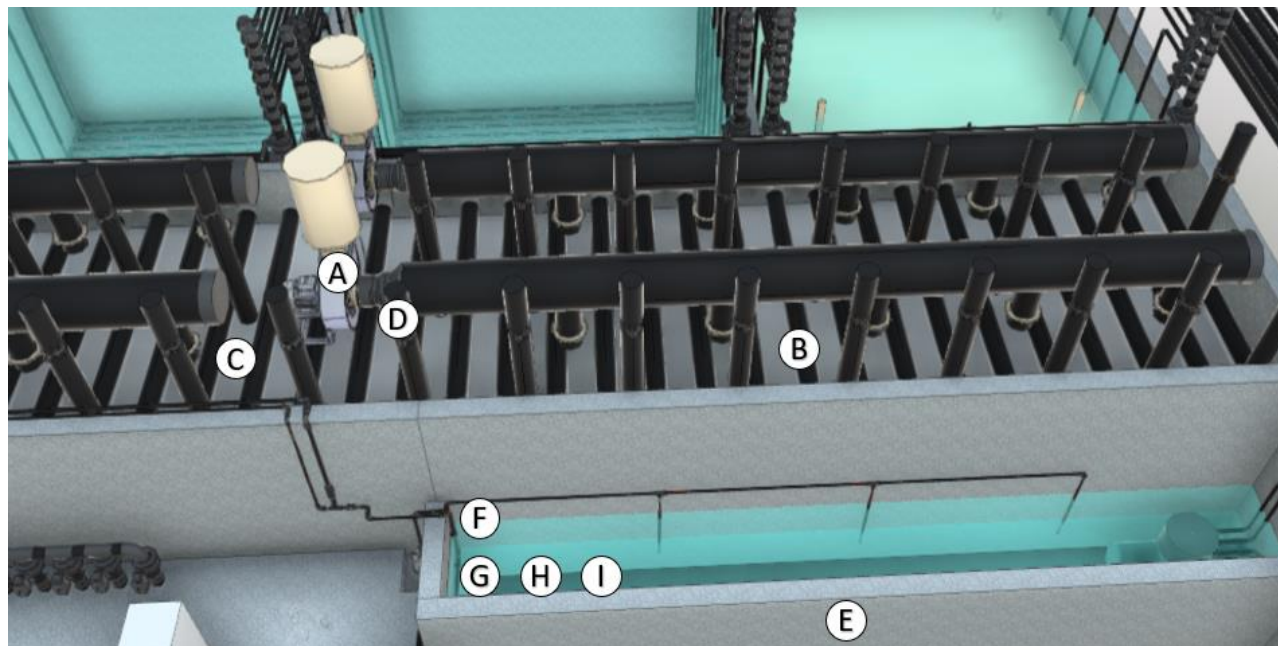


Figura 4.4.1. Sección desgasificador sala Summer.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Ventiladores de vacío	3.2.2	Equipo responsable de extraer el aire desde la cámara desgasificadora.
B	Tuberías Perforadas	3.2.2	Set de tuberías perforadas que reciben el agua desde los biofiltros permitiendo su incorporación desde la sección superior del filtro desgasificador (estas se encuentran dentro de la cámara de vacío, por lo que no son visibles).
C	BIO-BLOK	-	Medio filtrante utilizado para el proceso de desgasificación.
D	Tuberías de aireación	3.2.2	Conjunto de tuberías que ingresan aire en el interior del filtro desgasificador.
E	Reservorio 2	3.2.2	Depósito que recibe el agua posterior al proceso de desgasificación. En esta sección se encuentran instalados componentes para el control y monitoreo del nivel y calidad de agua.
F	Sensores de pH	3.2.2	Sensores que miden pH en el estanque cabecera, con el fin de representar una diferencia de lecturas.
G	Sensor de salinidad	3.2.2	Sensor que mide la salinidad presente en el estanque cabecera y controla el ingreso de agua salada al sistema.
H	Sensor hidrostático	3.2.2	Sensor que mide el nivel presente en el reservorio 2.
I	Sensor de nivel bajo	3.2.2	Sensor que detecta nivel bajo dado su posición, con el fin de las bombas de agua no trabajen en vacío.

Tabla 8. Equipos asociados desgasificación sistema Summer.

Funcionamiento desgasificador

- El agua ingresa por gravedad desde los biofiltros hacia el desgasificador por medio de las tuberías perforadas (estas se encuentran en el interior de la cámara de presión, por lo que no están a la vista), descendiendo por los BIO-BLOK.
- Además, se incorpora la extracción de aire a por los ventiladores de vacío.
- De esta forma se produce el intercambio gaseoso para eliminar mayormente el dióxido de carbono del agua, acumulándose en el reservorio 2 para posteriormente ser enviada por bombeo hacia los filtros UV.



Es importante mantener los ventiladores siempre encendidos “Automático” para optimizar el proceso de desgasificación.



SI LOS VENTILADORES SE ENCUENTRAN APAGADOS, PROVOCARÁ QUE EL VALOR DE pH DESCienda LO QUE PUEDE PRODUCIR ALTERACIONES EN LA CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA.

Función del reservorio 2 y lógica de control de sus componentes

- El agua, posterior al proceso de desgasificación, es acumulada en el reservorio 2.
- Una serie de placas se encuentran ubicadas bajo la sección del filtro desgasificador, en donde la base posee una ligera pendiente con una determinada altura. Estas características permiten evitar la sedimentación de partículas en el fondo del reservorio.
- El sensor de salinidad permite monitorear la concentración de salinidad en el sistema, y si su valor de “Salinidad actual” corresponde al valor de “Referencia – histéresis”, se activará el ingreso de agua salada por X tiempo (seteable por el operador) en el reservorio 1.
- Este proceso se llevará a cabo hasta que el valor de “Salinidad actual” sea igual al valor de “Referencia + Histéresis”).
- Si “Valor actual” de pH es igual al valor de “Referencia – Histéresis” se activará al ingreso de cal por un cierto tiempo (tiempo seteable por el operador).
- Este procedimiento se mantendrá hasta obtener un “Valor actual” igual al valor indicado en “Referencia – Histéresis”.
- Además, si el valor de pH llega al “Valor de alarma alta” o “Valor de alarma baja”, se emitirá una alarma sonora y visual.
- El valor de pH es monitoreado y controlado por 2 sensores marca OxyGuard. Están instalados 2 sensores de pH para, (1) asignar desde el HMI cuál de los 2 sensores comandará el ingreso de cal, y (2) detectar un valor “Máximo de diferen-

cia permitido” entre ambos sensores, lo que generará una alarma y la “obligación” en su calibración.

- Un sensor hidrostático y un sensor de nivel bajo permiten monitorear y controlar el funcionamiento de las bombas de presión y bomba de retrolavado.

4.5 Estanque cabecera

4.5.1 Equipos asociados

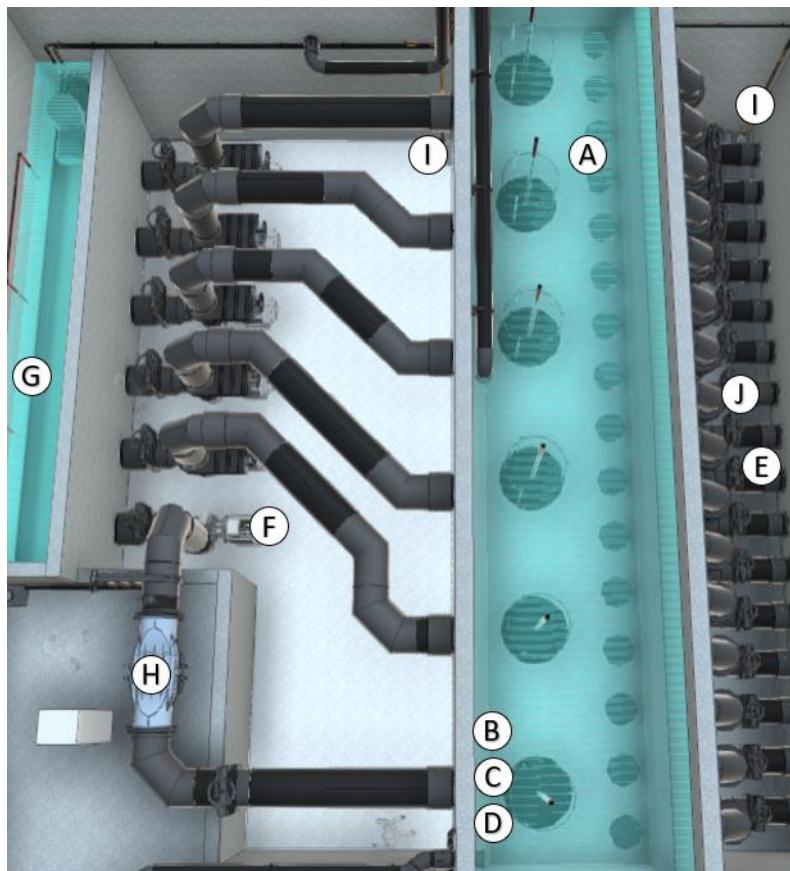


Figura 4.5.1. Sección Bombas de cabecera Sala Summer.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Estanque cabecera	3.2.3	Estanque que almacena el agua que fue desinfectada mediante filtro UV para posterior derivación hacia los estanques.
B	Sensor de Temperatura	3.2.3	Sensor que mide la temperatura del estanque de cabecera para comandar la bomba de temperatura.
C	Sensor de nivel hidrostático	3.2.3	Sensor que monitorea el nivel del agua y controla el funcionamiento de las bombas de cabecera.
D	Sensor de nivel bajo	3.2.3	Cada vez que la posición del sensor se invierta hacia abajo, el sistema emitirá una alarma sonora y visual, y detendrá el funcionamiento de las bombas.
E	Válvulas de control de estanque	3.2.3	Válvulas motorizadas, que regulan su apertura para el control de nivel en estanque.
F	Bombas de cabecera	3.2.3	Bombas encargadas de transportar agua desde reservorio 2 a estanque de cabecera, donde uno de ellos pasa por filtro UV.
G	Reservorio 2	3.2.3	Depósito que recibe el agua posterior al proceso de degasificación. En esta sección se encuentran instalados componentes para el control y monitoreo del nivel y calidad de agua.

H	Filtro UV	3.2.3	Equipo de desinfección de agua que por medio de luz ultravioleta disminuye la carga microbiana.
I	Bomba de pozo vacío	-	Bomba sumergida ubicada en los pozos para vaciar el agua que se acumule.
J	Tuberías Venturi	3.2.3	Tubería donde se genera el efecto Venturi y la inyección de oxígeno al agua.

Tabla 8. Equipos asociados estanque de cabecera sistema Summer.

4.5.2 Funcionamiento y lógica de control

Nivel de estanque de cabecera es monitoreado por sensor de nivel hidrostático y controlado por bombas de cabecera, las cuales conducen el agua hacia los estanques, donde una tubería de las seis es pasada por el filtro UV.

Para mantener el nivel seteado en estanque de cabecera, se regulará la frecuencia de las bombas de cabecera generando así un equilibrio.



Figura 4.5.2.1. HMI configuración estanque cabecera.

4.6 Desinfección por filtración UV

4.6.1 Equipos asociados

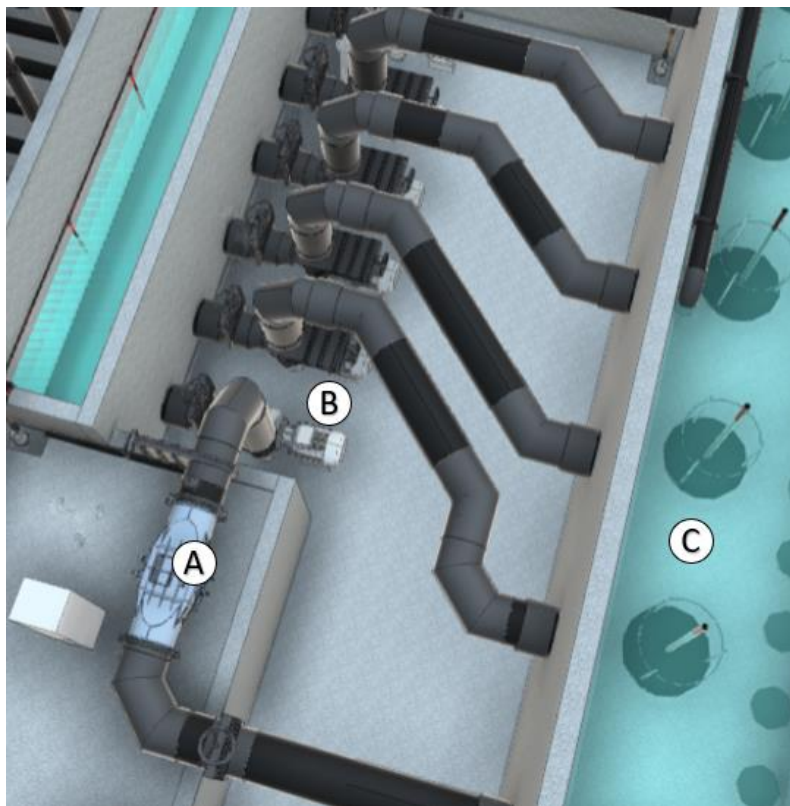


Figura 4.6.1. Equipo filtración UV Sala Summer.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Filtro UV	3.2.3	Equipo de desinfección de agua que por medio de luz ultravioleta disminuye la carga microbiana.
B	Bomba de cabecera	3.2.3	Bombas encargadas de transportar agua desde reservorio 2 a estanque de cabecera, donde uno de ellos pasa por filtro UV.
C	Estanque cabecera	3.2.3	Estanque que almacena el agua que fue desinfectada mediante filtro UV para posterior derivación hacia los estanques.

Tabla 9. Equipos asociados filtración UV.

4.6.2 Funcionamiento y lógica de control

El equipo UV opera de forma remota, donde desde el PLC es posible indicar 2 posiciones, apagado y automático.

Su funcionamiento estará dado por la activación de la bomba de presión nº6 (bomba de cabecera), cuando esta inicie su funcionamiento se activará el encendido del filtro UV.

El apagado automático de los filtros UV consiste en apagar el filtro UV una vez la bomba de presión deje de operar.

Cuando se requiera mantención del filtro UV, el operador deberá apagar la bomba N°6, moviendo el selector de "A" a "0" y cerrar la válvula guillotina asociada a la línea.

4.7 Sistema de oxigenación

4.7.1 Equipos asociados

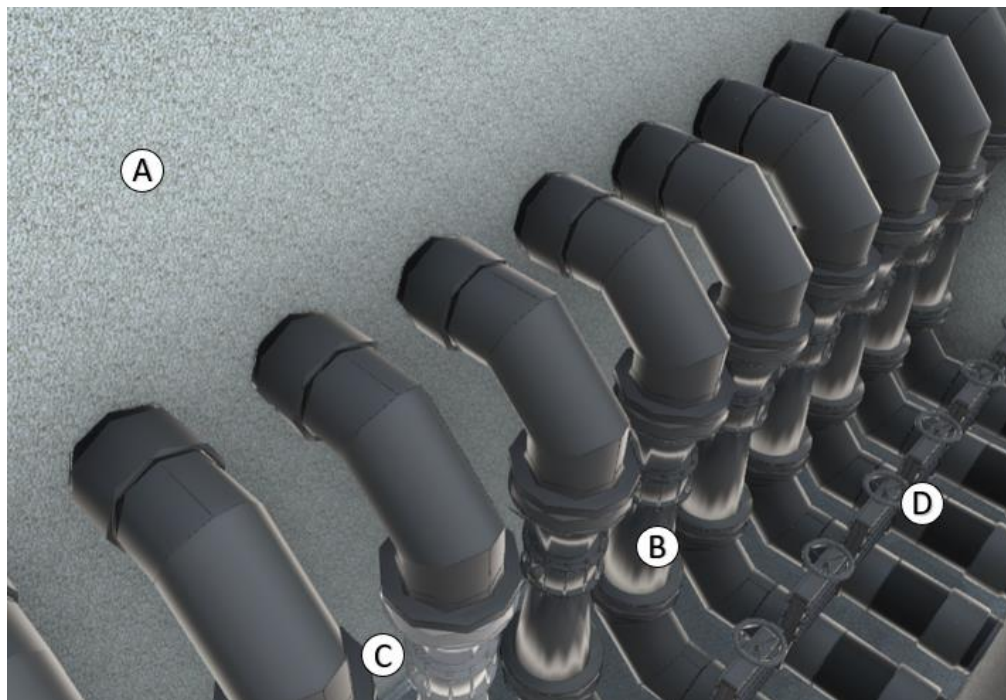


Figura 4.7.1 Sistema inyección de oxígeno sala Summer.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Estanque cabecera	3.2.3	Estanque que almacena el agua que fue desinfectada mediante filtro UV para posterior derivación hacia los estanques.
B	Tuberías Venturi	3.2.1	Tubería donde se genera el efecto Venturi y la inyección de oxígeno al agua.
C	Inyección de oxígeno	3.2.1	Lugar de menor tamaño de la tubería donde se inyecta oxígeno al agua.
D	Válvula de control de estanque	3.2.1	Válvulas motorizadas, que regulan su apertura para el control de nivel en estanque.

Tabla 11. Equipos asociados al sistema de oxigenación.

4.7.2 Funcionamiento

El sistema de oxigenación cuenta con dos suministros, normal y emergencia, ambos alimentados desde el sistema de generación de oxígeno.

El oxígeno es inyectado en las válvulas Venturi según sea el requerimiento y nivel de oxígeno en cada estanque.

4.8 Control recambio de agua fresca

4.8.1 Equipos asociados

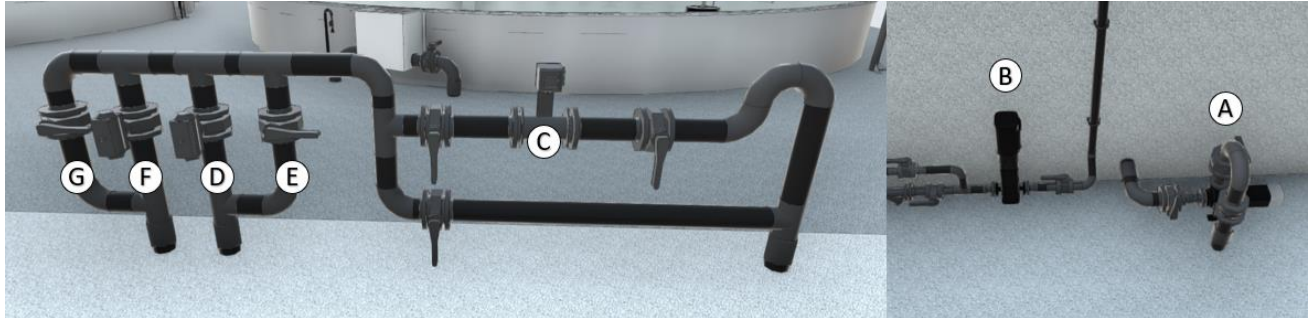


Figura 4.8.1 Sistema intercambio de agua fresca sala Summer.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Bomba recambio de agua	3.2.1	Bomba encargada de efectuar la salida del agua desde el reservorio 1.
B	Bomba de retrolavado FTR	3.2.1	Bomba que dirige agua a presión hacia los aspersores del FTR, para la limpieza de los paneles filtrantes.
C	Flujómetro	3.2.1	Equipo que monitorear el caudal de agua fresca en L/s y contabiliza el total en m ³
D	Ingreso agua dulce en automático.	3.2.1	Válvula que controla el ingreso automático de agua dulce.
E	Ingreso agua dulce en manual	-	Válvula manual para ingreso de agua dulce en caso de que sea necesario.
F	Ingreso agua salada en automático.	3.2.1	Válvula que controla el ingreso automático de agua salada.
G	Ingreso agua salada en manual	-	Válvula manual para ingreso de agua salada en caso de que sea necesario

Tabla 12. Equipos asociados control recambio agua fresca.

4.8.2 Funcionamiento y lógica de control

Bomba de recambio e ingreso de agua fresca

El agua fresca o dulce, proviene del estanque acumulador de agua.

La cantidad de agua fresca diaria requerida (volumen a intercambiar), se calcula en base a la relación de **recambio** (m³/día) y **alimentación** (Kg/día), la que debe ser de 800 litros de agua de recambio por Kilo de alimento entregado.

El volumen de agua a intercambiar es incorporado en la casilla “**m³ deseados por día**” y este valor será dividido por el número de “Porciones” asignado por el operador. Esto permitirá establecer los pulsos, “m³/porciones” y “Tiempo/Porciones” de funcionamiento de la bomba de recambio .

Cuando llegue el momento del “Próximo Intercambio de agua”, se inicia la remoción de agua desde el reservorio 1 por parte de la bomba de recambio y la válvula neumática

de agua fresca se abre, adicionando agua dulce. Esta operación se mantendrá hasta completar el “Tiempo/Porciones” calculado.

El funcionamiento de la bomba es monitoreado y controlado por el valor de altura obtenido por el sensor hidrostático instalado en el reservorio 1 y su operación ocurrirá siempre y cuando el sensor de nivel bajo no se encuentre activado.

La bomba de recambio operará siempre y cuando el valor de altura de agua en el reservorio 1 sea $\geq$ al “Nivel Alto para recambio”, y no se activará si su valor es $\leq$ al “Nivel bajo para recambio”.

Si el “Nivel Actual” se encuentra entre “Nivel alto para recambio” y “Nivel bajo para recambio”, la bomba de recambio seguirá activa removiendo y adicionando agua al sistema de acuerdo con los m^3 deseados por día y sus porciones. La bomba de recambio se detendrá una vez incorporado los “ m^3 /porciones” asignados por el operador.

El flujómetro permite monitorear y controlar el ingreso de agua fresca en el reservorio.

Si fuese necesario ingresar “mayor volumen de agua dulce al sistema”, es posible abrir la válvula manual de emergencia. Este flujo de agua no será contabilizado en el recambio de agua fresca.

Cabe señalar que se tomarán los valores totalizados de ingreso de agua por medio del sensor de flujo, donde se reflejara el dato en m^3/h , l/s y un totalizador (figura 4.8.2.1).



Figura 4.8.2 Despliegue control ingreso agua fresca.



En manejos de rutina (e.g. desdobles, cambio de rejillas, lavado de las cámaras del biofiltro) se eliminan grandes volúmenes de agua desde el sistema perdiendo su normal equilibrio dado que se eliminará más agua de la que ingresa.

Para evitar que el sistema se desestabilice, es necesario aumentar el ingreso de agua fresca, siempre y cuando exista nivel de agua adecuado en el estanque acumulador de agua dulce.



En un sistema RAS el agua es eliminada a través de la bomba de recambio, bomba de retrolavado, tuberías de sobre-flujo, y por la bandeja colectora de los filtros tambor rotatorios.

Es importante recordar que para que el sistema se mantenga estable, el volumen de agua eliminado debe ser recuperado con agua fresca.

4.9 Oxígeno de emergencia

4.9.1 Equipos asociados

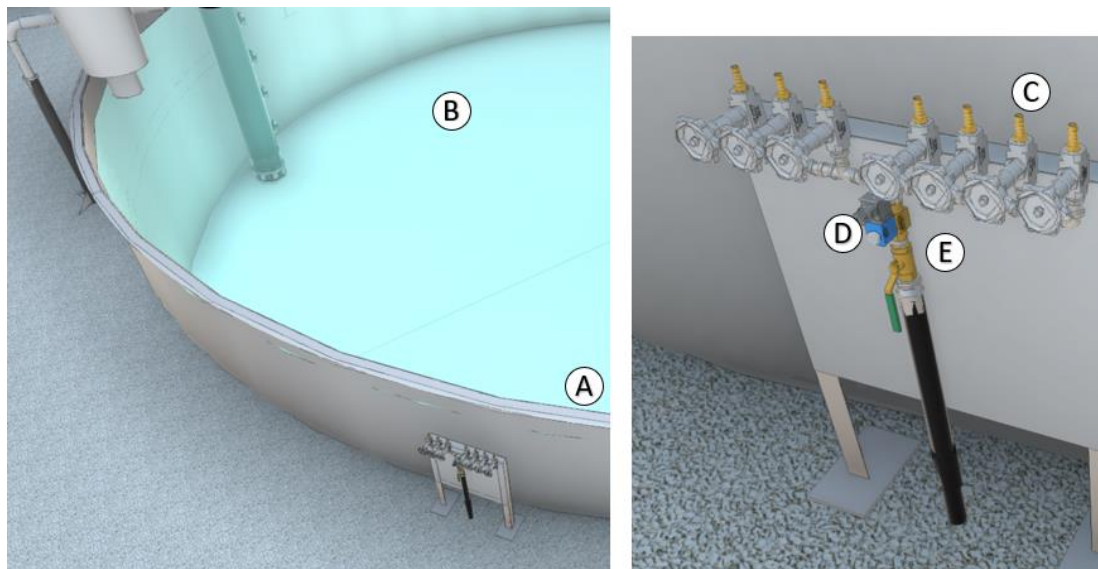


Figura 4.9.1. Sistema de emergencia sala Summer.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Sensor de oxígeno	3.2.1	Monitoreo en tiempo real de la concentración de oxígeno en el interior del estanque. Comanda el funcionamiento de la inyección de oxígeno normal y la activación del oxígeno de emergencia.
B	Difusores de oxígeno de emergencia	3.2.1	Mangueras microporosas en forma de anillo que difunden el oxígeno directamente en el agua dentro del estanque.
C	Manifold de oxígeno de emergencia	-	Llaves de paso de oxígeno, regulables para cada difusor de oxígeno de emergencia.
D	Válvula solenoide	3.2.1	Válvula normalmente abierta, cerrada mientras se encuentre energizada. Al encontrarse la luz led encendida no habrá paso de oxígeno.
E	Válvula de paso	-	Válvula manual que da el paso de oxígeno desde una cañería central hacia el manifold de oxígeno de emergencia, la cual siempre debe encontrarse abierta.

Tabla 12. Equipos asociados al oxígeno de emergencia.

Modo de activación del oxígeno de emergencia

- Cada estanque posee 7 difusores de emergencia tipo anillo.
- Cada estanque se encuentra monitoreado por un sensor de oxígeno, donde, en caso de ausencia de energía o disminución de oxígeno en el estanque bajo el valor de "Alarma nivel bajo", la válvula se abrirá automáticamente
- dejando pasar el oxígeno a través del difusor por medio del manifold de oxígeno.
- En caso de interrupción eléctrica, la válvula solenoide permanecerá activada (cerrada) por un tiempo, controlada por el valor de oxígeno en el estanque, antes

de abrirse completamente e incorporar oxígeno producto del corte eléctrico.

ABIERTA” para permitir el paso del oxígeno de emergencia a los estanques.

- Antes de la válvula solenoide, se encuentra una válvula manual, la cual debe mantenerse “SIEMPRE



El intercambio gas-líquido utilizando el sistema de emergencia solo posee una eficiencia del 20%, por lo que la cantidad de oxígeno necesario para estos casos es mucho mayor que en situaciones normales.

4.10 Bomba de retrolavado

4.10.1 Equipos asociados

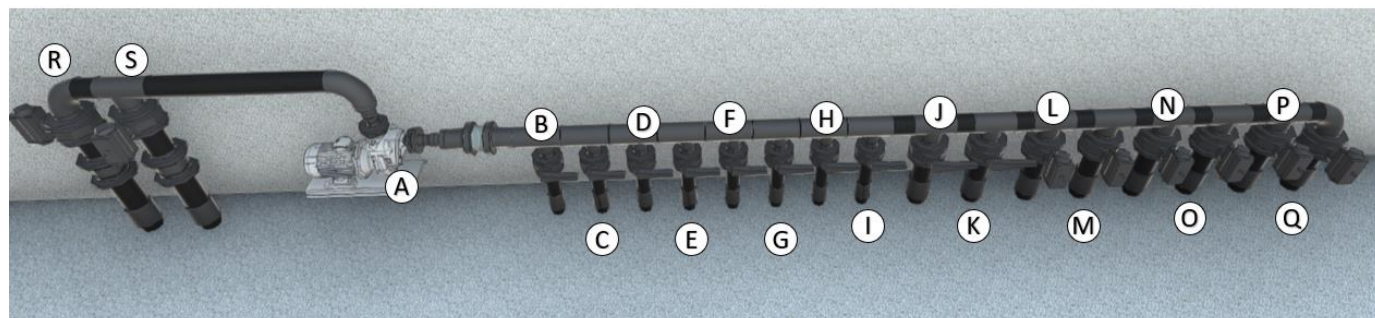


Figura 4.10.1 Sistema de bomba de retrolavado sala Summer.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Bomba de retrolavado	3.2.3	Bomba scavenge encargada de bombear agua desde alguno de 16 orígenes con destino a agua limpia o agua sucia.
B	Válvula manual estanque 5	-	Válvula manual de línea proveniente del estanque 5.
C	Válvula manual estanque 6	-	Válvula manual de línea proveniente del estanque 6.
D	Válvula manual estanque 7	-	Válvula manual de línea proveniente del estanque 7.
E	Válvula manual estanque 8	-	Válvula manual de línea proveniente del estanque 8.
F	Válvula manual estanque 4	-	Válvula manual de línea proveniente del estanque 4.
G	Válvula manual estanque 3	-	Válvula manual de línea proveniente del estanque 3.
H	Válvula manual estanque 2	-	Válvula manual de línea proveniente del estanque 2.
I	Válvula manual estanque 1	-	Válvula manual de línea proveniente del estanque 1.
J	Válvula manual reservorio 1	-	Válvula manual de línea proveniente del reservorio 1.
K	Válvula manual reservorio 2	-	Válvula manual de línea proveniente del reservorio 2.
L	Válvula automática biofiltro 6	3.2.3	Válvula neumática que abre o cierra el paso al agua proveniente del biofiltro 6.
M	Válvula automática biofiltro 5	3.2.3	Válvula neumática que abre o cierra el paso al agua proveniente del biofiltro 5.
N	Válvula automática biofiltro 4	3.2.3	Válvula neumática que abre o cierra el paso al agua proveniente del biofiltro 4.
O	Válvula automática biofiltro 3	3.2.3	Válvula neumática que abre o cierra el paso al agua proveniente del biofiltro 3.
P	Válvula automática biofiltro 2	3.2.3	Válvula neumática que abre o cierra el paso al agua proveniente del biofiltro 2.

Q	Válvula automática bio-filtro 1	3.2.3	Válvula neumática que abre o cierra el paso al agua proveniente del biofiltro 1.
R	Válvula automática agua limpia	3.2.3	Válvula neumática que destina el agua hacia el tratamiento de agua limpia.
S	Válvula automática agua sucia	3.2.3	Válvula neumática que destina agua hacia el tratamiento de lodos, como agua sucia.

Tabla 12. Equipos asociados a la bomba de retrolavado.

4.10.2 Vaciado de reservorios

- Desde el PLC, la bomba de retrolavado debe estar en modo remoto "REM", esto permitirá activar el control de la bomba desde la botonera de control local ubicada a un costado de esta.
- Adicionalmente, existen un par de botoneras asociadas a "Agua limpia" y "Agua sucia".
- Desde el manifold de la bomba de retrolavado abrir válvula manual asociada a cada reservorio.
- Pulsar botonera asociada a la dirección donde se quiera evacuar el agua.
- Pulsar botonera local para activar.
- Mantener el procedimiento hasta obtener el objetivo deseado, ya sea, vaciar total, parcial o purgar el reservorio asignado.
- Si durante el procedimiento es necesario alternar la dirección de drenaje, de agua sucia a agua limpia o viceversa:
 - 1. Mantener el "proceso" sin apagar la bomba de retrolavado y presionar botonera local asociada a la nueva dirección.
 - 2. Posteriormente, pulsar botonera local asociada a la descarga inicial, esto permitirá cerrar la válvula neumática asignada previamente.
 - Una vez finalizado todo el procedimiento, apagar la bomba desde la botonera local.
 - Cerrar válvula manual asociada el reservorio.
 - Cerrar válvula neumática desde la botonera.
 - Finalmente, desde el PLC, asignar modo remoto "REM" a la bomba de retrolavado o "0" de apagado.



Monitorear el nivel del agua desde el HMI y visualmente durante el procedimiento

5

- Procedimientos en sistemas RAS

5 Procedimientos en sistemas RAS

5.1 Limpieza y desinfección.

Para poder limpiar y desinfectar un sistema RAS requerirá los siguientes materiales:

- Base fuerte (p.e. Hidróxido de sodio).
 - Ácido clorhídrico (para controlar pH si es necesario).
 - Ácido peracético
 - Sensor de pH.
 - Hidrolavadora, escobillas, cualquier material para limpiar mecánicamente.
 - Detergente-desengrasante (Alka plus, Duplalm, Tonalim).
1. El operador deberá limpiar todo sistema de manera mecánica (hidrolavadora, escobillas, etc.) con un tipo de detergente alcalino.
 2. Luego deberá incorporar agua dulce y aumentar el valor de pH a 12, introduciendo una base fuerte como hidróxido de sodio (NaOH). Los químicos se deben agregar post filtros tambor rotatorios. Dejar por 12 horas recirculando la solución en el sistema.
 3. Posteriormente deberá neutralizar a pH 7 previo al enjuague. Puede neutralizar añadiendo agua o usando ácido clorhídrico (HCl). Después de neutralizar eliminar toda el agua del sistema y enjuagar.
 4. Seguidamente deberá volver a incorporar agua fresca al sistema e ingresar el ácido peracético, disminuyendo el pH a 4. Dejar recircular la solución por 12 horas.
 5. Finalmente deberá neutralizar a pH 7 incorporando agua fresca, eliminar y enjuagar.

5.2 Maduración de biofiltros

Para madurar un sistema de recirculación requerirá los siguientes materiales:

- Sensor de pH
 - Sensor de oxígeno
 - Sensor de temperatura
 - Espectrofotómetro para lectura de compuestos de calidad de agua
 - Kit de medición de amonio, nitrito y nitrato
 - Kit de medición de alcalinidad
 - Cloruro de amonio
 - Nitrito de sodio
 - Bicarbonato de sodio y/o hidróxido de calcio
 - Alimento para peces
 - Agua desionizada
 - Insumos de laboratorio para análisis (Pizeta, pipeta, micropipeta, etc.)
 - Papel absorbente
 - Implementos de seguridad (Delantal, antiparras, guantes).
1. Obtener el volumen total del área de tratamiento de agua, que considera el reservorio 1 del filtro rotatorio, las cámaras del biofiltro y el reservorio 2 y mínimo dos estanques. Si por el contrario no es posible hacer la recirculación corta, se considerará el volumen de todo el sistema (considerando estanques).
 2. Medir, previo al ingreso de compuestos químicos, los parámetros intrínsecos de calidad de agua, como amonio, nitrito, nitrato, alcalinidad, pH, oxígeno y salinidad.
 3. Una vez con agua el sistema de recirculación corta o las cámaras del biofiltro, no se debe adicionar ni eliminar del sistema.
 4. Mantener la temperatura del agua lo más alta posible, entre 14 a 16 °C.
 5. El lugar elegido para la adición de químicos debe ser cercano a la zona donde ingresa el agua hacia los biofiltros. Además, debe ser apto para el tránsito de insumos químicos para la maduración, que sea de fácil acceso y no sea un riesgo para el trabajador.
 6. El lugar elegido para la toma de muestras de agua para análisis, deber ser en el reservorio 2 del desgasificador.
 7. Para el acondicionamiento del sistema y de los biomedios sumergidos en el biofiltro, es necesario adicionar, en conjunto con los productos químicos, alimento. Para obtener un mejor rendimiento, es necesario hacer una mezcla de alimento previamente molido con agua. Esta mezcla debe ser incorporada (25 L de mezcla) durante todo el proceso de maduración 2 veces al día (1 kg de alimento + 24 L de agua), procurando no ingresar alimento sólido.
 8. Para el crecimiento de bacterias nitrificantes que oxidan el amonio del agua, es necesario simular la excreción de NH_4^+ en los peces, adicionando un compuesto químico de uso comercial, como el cloruro de amonio.
 9. Para un sistema de 264 m³ se debe agregar una cantidad de cloruro de amonio comercial (NH_4Cl) de 3,26 kg (Tabla 5.2.1), para obtener una concentración de aproximadamente 3 mg/L de amonio (NH_4^+) cuantificado en el espectrofotómetro. Si la lectura arroja un valor inferior a 3 mg/L, adicionar más producto hasta obtener la concentración deseada.

Tabla 5.2.1 Valores referenciales para cálculo de la cantidad de cloruro de amonio que se requieren para iniciar la maduración.

Cloruro de amonio (NH₄Cl)		
Concentración esperada de NH ₄ ⁺	3,00	mg/L
Concentración esperada de N-NH ₄	2,34	mg/L
Volumen del sistema a ocupar	364	m ³
Masa requerida de N-NH ₄	851,8	g
Peso molecular NH ₄ Cl	53,45	g/mol
Peso atómico del nitrógeno (N)	14,00	g/mol
% de participación	0,26	%
Masa requerida de NH ₄ Cl	3242,6	g
Concentración del producto comercial	0,995	%
Densidad del NH ₄ Cl	1,53	g/ml
Producto a añadir	3258,9	g
Producto a añadir	3,258	Kg

10. Para las bacterias nitrificantes que oxidan el nitrato (producto de la segunda fase de nitrificación) se debe incorporar nitrato de sodio.

11. Para un sistema de 264 m³ se debe ingresar 1,24 kg de NaNO₂ (Tabla 5.2.2) para obtener 1 mg/L de NO₂⁻ (leído en espectrofotómetro).

Tabla 5.2.2 Valores referenciales para cálculo de la cantidad de nitrato de sodio que se requieren para iniciar la maduración.

Nitrato de Sodio (NaNO₂)		
Concentración esperada de NO ₂ ⁻	1,00	mg/l
Concentración esperada de N-NO ₂ ⁻	0,304	mg/l
Volumen del sistema a utilizar	364	m ³
Masa requerida de NO ₂ ⁻	364,00	g
Peso molecular NaNO ₂	69	g/mol
Peso molecular NO ₂ ⁻	46	g/mol
% de participación (NO ₂ ⁻ en NaNO ₂)	0,67	%
Masa requerida de NaNO ₂	165,98	g
Concentración del producto comercial	0,30	%
Densidad del NaNO ₂	0,898	g/ml
Producto a añadir	544,21	g
Producto a añadir	0,5442	Kg

12. Para otorgar la fuente de carbono inorgánico a las bacterias nitrificantes, se debe adicionar bicarbonato de sodio (NaHCO₃), el que además controla el pH a valores requeridos para el crecimiento de éstas (pH cercano a 8, alcalinidad de 150 mgCaCO₃/l).

13. Para obtener una alcalinidad de 150 mg/L, en un sistema que no tenga alcalinidad, para un volumen de 264 m³ se requieren 55,08 kg de bicarbonato de sodio (Tabla 5.2.3). Si el agua dulce posee un valor alcalinidad previo, lo más probable que cantidad de bicarbonato a incorporar disminuya.

Tabla 5.2.3 Valores para cálculo de la cantidad de bicarbonato de sodio que se requieren para iniciar la maduración

Bicarbonato de Sodio NaHCO₃		
Concentración esperada de HCO ₃ ⁻	150	mg/L
Volumen del sistema a utilizar	264	m ³
Masa requerida de HCO ₃ ⁻	39600,00	g
Peso molecular NaHCO ₃	84	g/mol
Peso molecular HCO ₃ ⁻	61	g/mol
% de HCO ₃ en NaHCO ₃	0,7	
Masa requerida de NaHCO ₃	54531,12	g/ml
Concentración del producto comercial	0,99	%
Densidad de NaHCO ₃	2,2	gr/ml
Producto a añadir	55081,97	g
Producto a añadir	55,08	Kg

14. Luego de ingresar los químicos con el agua recirculando, se debe monitorear diariamente los parámetros de calidad de agua, e ingresar más cantidad de químicos **“si el sistema lo requiere, o si se demuestra consumo”**. Es necesario llevar una planilla Excel para graficar el comportamiento y validar la maduración de biofiltros.
15. Luego de ingresados los peces, si la alimentación es muy baja, se debe incorporar bicarbonato de

sodio y cloruro de amonio. Con especial cuidado en relación con la temperatura y pH que se tiene en el sistema. Para determinar cuántos kg de alimento corresponde a un kilo de Cloruro de amonio, puede consultar la tabla 5.2.4.

Tabla 5.2.4 Kilos de cloruro de amonio equivalentes a kilos de alimento entregado.

NH ₄ Cl (Kg)	Alimento (Kg)
0,10	1,90
0,30	5,70
0,40	7,60
0,60	11,40
0,70	13,30
1,00	19,00

5.3 Procedimiento de calibración sensor de pH

Para poder calibrar los sensores de pH del sistema requerirá los siguientes materiales:

- Agua desionizada
- Papel absorbente
- Buffer 4
- Buffer 7
- Buffer 10
- Destornillador para pH estacionario.

1. En la pantalla HMI del PLC, desactive el sensor de pH para que cuando se encuentre calibrando el sistema no arroje alarmas.
2. Tome la sonda de pH y límpiela con agua desionizada para eliminar toda la materia orgánica que se encuentre adherida a ella, secando de manera suave la sonda con papel absorbente (si es posible utilice pañuelos desechables).
3. Sumerja la sonda en el buffer 7 y espere alrededor de 10 min para que la lectura del sensor se estabilice, para asegurar la exactitud de la lectura se recomienda esperar 5 minutos más. Si la lectura del pH no marca 7 deberá ajustar con el destornillador, el tornillo “zero” del visor. Enjuague la sonda con agua desionizada y séquela con el papel absorbente.
4. Posteriormente, la sonda se sumerge en el buffer 4 por 10 minutos, para asegurar la exactitud de la lectura espere por 5 minutos más. Si el sensor no marca pH 4, deberá ajustar con el destornillador, el tornillo “slope” del visor. Enjuague la sonda con agua desionizada y seque con papel absorbente.
5. Para asegurarse que la calibración quedó bien hecha, vuelva a sumergir el sensor en el buffer 7 y espere 5-10 minutos más. Cuando la lectura del sensor esté verificada, deberá enjuagar nuevamente el sensor con agua desionizada y secar, antes de sumergir en el reservorio que se encuentra instalado.
6. Al finalizar la calibración, deberá activar en la pantalla del HMI del PLC la lectura del pH.
7. Repetir los pasos del 3 al 5 por seis a diez veces, con el fin de disminuir el rango de error de la lectura.



Algunas recomendaciones para su uso y calibración:

- Se puede utilizar el buffer 10, cuando no cuente con el buffer 4 para calibrar. Pero siempre debe tener en stock buffer 7.
- Es recomendable calibrar los sensores con las soluciones buffer de la misma marca del sensor.
- La correcta lectura del sensor está predispuesta a la antigüedad que tenga este.
- No golpee la sonda, ni tire de los cables, ya que eso generará problemas de lectura y fallas del sensor.
- La mayoría de los sensores estacionarios de pH con gel, tiene una duración entre uno a dos años, por lo que se recomienda cambiar la sonda cada cierto tiempo, para asegurar las lecturas de pH.
- Se recomienda tener un sensor de pH portátil, sumergible para contrarrestar las mediciones del sensor estacionario.
- Cuando instale el sensor de pH retire la tapa protectora de la bombilla de vidrio para exponer el electrodo a la medición de pH en el agua. Guarde la tapa para usarla en las calibraciones con los diferentes buffer's.
- Si utiliza el mismo envase para calibrar con diferentes soluciones buffer, antes de ingresar la solución al envase, limpie con agua desionizada y seque con papel absorbente, antes de ingresar otra solución.
- Si el sensor se va a encontrar por mucho tiempo fuera del agua, manténgalo con la tapa protectora y dentro de ella rellene con buffer 4 o solución de almacenamiento. Mantener húmedo el sensor o bombilla de vidrio, evitará una respuesta lenta cuando el sensor vuelva a estar en funcionamiento.
- Se recomienda calibrar los sensores una vez a la semana.
- Cuando calibre no sumerja la sonda en la botella de buffer, utilice otros recipientes como la tapa protectora o frascos de vidrio secos sin restos de agua.

5.4 Procedimiento de calibración sensor de salinidad

En el procedimiento de verificación del sensor de salinidad será necesario disponer de los siguientes materiales y/o equipos:

- Agua desionizada
- Pizeta
- Toalla nova (Papel tissue)
- Balanza
- Refractómetro y/o equipo medidor de salinidad portátil
- Equipo medidor de conductividad (opcional).
- Vaso de precipitado u otro recipiente de vidrio o plástico.
- Sal de cloruro de sodio, NaCl.
- Solución estándar de NaCl.

El medidor de conductividad Sensorex, modelo TCSMA (figura 5.4.1), puede ser verificado a través de alguna de las siguientes opciones:

1. Un instrumento de referencia: Esto implica poseer un equipo medidor de salinidad (salinómetro, refractómetro).
2. Utilizar una solución estándar de valor conocido: Adquirir una solución estándar (p.e Merck, HANNA, HACH).
3. Preparar una solución (g L^{-1}) con NaCl (sal de mesa) y agua desionizada: Para esta opción, se recomienda utilizar NaCl grado analítico y, si no es posible, que la “sal de mesa” utilizada no esté húmeda o contaminada. Verificar concentración de la solución preparada con un refractómetro de NaCl.

Es importante utilizar una solución de referencia que abarque el valor máximo de salinidad de trabajo o que el valor de referencia (setpoint) utilizado en el sistema de cultivo se encuentre en el centro del rango escogido.

Por ejemplo, si la unidad de cultivo actualmente posee una salinidad de 3 ppt, debo realizar o adquirir una solución patrón de 6 ppt para que el intervalo de cuantificación esté dentro (centro) de la curva de calibración y el valor entregado sea más confiable.



Figura 5.4.1. Vista frontal caja eléctrica del sensor (a). Sensor de conductividad (b).

Para preparar una solución de conductividad específica, utilice la tabla 5.4.1 para determinar la cantidad de NaCl que se debe adicionar en un litro de agua desionizada.

Tabla 5.4.1. Cantidad de NaCl en g que se deben adherir a 1 L de agua desionizada para obtener una conductividad determinada.

Conductividad ($\mu\text{S cm}^{-1}$)	NaCl (g)
2.000	1,01
5.000	2,61
10.000	5,56
20.000	11,59
50.000	31,95
100.000	72,71



- Verificar la medición del sensor al menos una vez al mes. Sea cuidadoso en su manipulación.
- Si es necesario calibrar comuníquese con el departamento técnico de Billund Aquaculture.

Una vez que se haya elegido el tipo de verificación a utilizar (solución de referencia o equipo medidor de salinidad) utilice el siguiente procedimiento:

1. Una vez preparada la solución patrón de NaCl, medir la salinidad en un refractómetro o equipo medidor de salinidad.
2. El valor obtenido debe corresponder a la preparada teóricamente (Tabla 1).
3. Corrobore con un medidor de conductividad, anote los $\mu\text{S cm}^{-1}$ obtenidos de la solución preparada.
4. Posteriormente, desconectar el sensor de salinidad en la pantalla HMI (Ítem 3.3.6).
5. Remover el equipo “con precaución” desde la tubería de soporte del sensor.
6. Limpiar el sensor con abundante agua desionizada. Puede utilizar papel absorbente para remover el “material” adherido al sensor.
7. Sumergir el sensor por 30 min en el frasco contenedor de la solución de referencia. El sensor no debe tocar el fondo ni las paredes del recipiente.
8. Después del tiempo indicado, anotar el valor de salinidad. Este debe poseer, como máximo, un error del 10% respecto al valor de referencia.



Durante el proceso de verificación, el sensor de salinidad estará deshabilitado. Disponga de un equipo medidor de salinidad mientras ejecuta el procedimiento.

6

- **Mantenimiento de los equipos del sistema**

6 Mantenimiento de los equipos del sistema



En ningún caso los consejos de mantenimiento de este manual reemplazan los manuales de fábrica del producto.

En los sistemas de recirculación para la acuicultura (RAS) la mantenimiento de los equipos que componen el global de las etapas del sistema RAS posee una importancia fundamental, considerándose, en la actualidad, como una inversión que ayuda a mantener y mejorar la calidad en la producción.

El presente manual pretende ser una guía general con el fin de planificar las actividades que se realizarán en los diferentes equipos y componentes presentes en el sistema.

Generalidades

El mantenimiento se define como un conjunto de normas y técnicas establecidas para la conservación de los equipos que componen el sistema RAS, de manera que pueda proporcionar procesos productivos confiables y de alto rendimiento para el cultivo de salmones.

El mantenimiento ha sufrido transformaciones con el desarrollo tecnológico, inicialmente consideraba tan sólo actividades correctivas para solucionar fallas, las cuales eran realizadas por los operarios de los equipos. Con el desarrollo de equipos y procesos más complejos, tecnológicos y especializados, se organizaron departamentos de mantenimiento no solo con el fin de solucionar las fallas sino también de prevenirlas, con el fin de actuar antes que se produzca la falla, de manera de garantizar eficiencia, confiabilidad y reducción de costos provocados por fallas que interrumpen los procesos productivos.

Por lo tanto, como objetivos generales del mantenimiento, se pueden indicar los siguientes:

1. Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y el sistema RAS.
2. Garantizar la vida útil de los equipos que forman el sistema RAS.

El mantenimiento no debe verse como un costo, si no como una inversión ya que está ligado directamente a la producción, disponibilidad, calidad y eficiencia. El equipo de mantenimiento debe estar perfectamente entrenado y motivado para llevar a cabo la tarea de mantenimiento; se debe tener presente la construcción, diseño y modificaciones de la planta industrial como también debe tener a mano la información del equipo, herramienta e insumos necesarios para el mantenimiento.

Se definen los siguientes tipos principales de mantenimiento; (1) el correctivo, (2) el predictivo y (3) el preventivo.

- 1) **Correctivo:** Comprende el mantenimiento que se lleva con el fin de corregir los defectos que se han presentado en el equipo durante su periodo de funcionamiento.

Se clasifica en:

No planificado. Es el mantenimiento de emergencia. Debe efectuarse con urgencia ya sea por una falla imprevista a reparar lo más pronto posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer (problemas de seguridad, de contaminación, de aplicación de normas legales, etc.).

Planificado. Se sabe con antelación el tipo de falla ocurrida, y qué es lo que debe hacerse, de modo que

cuando el equipo se detenga, se pueda efectuar la reparación, se disponga del tiempo suficiente productivamente, se disponga del personal adecuado, repuestos y documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente.

- 2) **Predictivo:** Este mantenimiento está basado en la inspección planificada para determinar el estado y operatividad de los equipos mediante el conocimiento de valores de variables que ayudan a descubrir el estado del equipo, y permite predecir fallas en intervalos regulares, evitando la pérdida de disponibilidad del equipo.

Para este mantenimiento es necesario identificar las variables físicas (temperatura, presión, vibración, etc.) cuyas variaciones están apareciendo y pueden causar daño al equipo. Es el mantenimiento más técnico y avanzado que requiere de conocimientos analíticos y técnicos, y necesita de equipos sofisticados que permitan detectar las variaciones.

- 3) **Preventivo:** Es el mantenimiento que se realiza con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas, y mantener en un nivel adecuado el funcionamiento a los equipos, este se conoce como mantenimiento preventivo directo o periódico, por cuanto sus actividades están controladas por el tiempo; se basa en la confiabilidad de los equipos.

Recomendaciones generales para todos los equipos.

Como recomendación general, siempre se deberá proteger a los equipos de la humedad, principalmente en tableros eléctricos, rodamientos, interior de motores, etc.

Para evitar la humedad, los sellos y las puertas de los tableros de control, gabinetes eléctricos, borneras de motores eléctricos, cajas de derivación eléctrica, deben estar en buen estado (o-rings y sellos) y permanecer siempre cerradas.

Cuando los equipos permanecen detenidos durante un tiempo, también tienden a acumular humedad y polvo, lo que deriva en la formación de óxido, proliferación y propagación de hongos y bacterias, y por sobretodo lo anterior, fallas al encenderlos nuevamente, debido al exceso de corrosión en las piezas de los equipos que se traduce en el trabamamiento de éstos. Por lo tanto, es importante que, cuando haya equipos detenidos, por un tiempo prolongado, que deberá ser definido individualmente dependiendo del grado de exposición al medioambiente, se realicen encendidos periódicos que ayudarán a evitar los problemas comentados.

Por otro lado, la lubricación apropiada es fundamental para el correcto mantenimiento de las partes móviles, como, por ejemplo, en los rodamientos.

Existen equipos a los cuales no es posible intervenir fácilmente ante una emergencia, por lo que su mantenimiento completo debe ser programado cuando se generen espacios de no funcionamiento. Por ejemplo, el mantenimiento o chequeo de los filtros rotatorios, debido a su tamaño y ubicación, se debe programar el retiro de agua, sin que se desestabilice el sistema RAS y se vulnere la seguridad de los peces en los estanques.

El cambio de rodamientos debe programarse, principalmente, en equipos que no presentan la opción de lubricación, calendarizando el mantenimiento de los equipos, aunque aparentemente se encuentren en buenas condiciones. De este modo se podrá comenzar a desarrollar políticas de mantenimiento tendientes a prevenir fallas en los equipos.

Debe realizarse mantenimiento constante a los tableros eléctricos. Por ejemplo, un contacto suelto puede provocar la generación de arco eléctrico, elevando la temperatura, provocando quemaduras en el componente, cableado, incluso con riesgos fatales. El polvo acumulado en los componentes también puede provocar arco eléctrico. Por ello, siempre es útil programar las limpiezas y reaprietes de los tableros, los cuales deben ser intervenidos siempre desenergizados.

6.1 Bombas de retorno, presión, temperatura y recambio de agua

Para todas las bombas Grundfos NB de una etapa se deben realizar las siguientes actividades para asegurar su buen funcionamiento y durabilidad.

- **Motor:** Se deben cuidar los rodamientos en su mayoría rígidos de bola y sellos metálicos. En la placa de identificación del motor aparece el número de rodamientos.

- **Bomba:** Al ser de una etapa, sólo tiene un impulsor y una voluta, lo que se debe cuidar es el sello mecánico, compuesto por una cara estacionaria, una rotatoria, resorte y o-rings. Por lo que es conveniente realizar mantención preventiva (a 8.000 horas a los rodamientos y sellos mecánicos), se debe realizar medición de aislación al emboinado del motor cada 6 meses.

- **Sello mecánico:** Primero desconectar eléctricamente el motor, cerrar las válvulas de ingreso y salida de agua a la bomba, asegurar el motor al teclé, soltar los 8 pernos que unen la bomba a la voluta, retirar la bomba. Posteriormente retirar el impulsor sacando la tuerca y golilla de seguridad que está al centro. Y finalmente reemplazar el sello defectuoso y realizar el procedimiento en forma inversa para montar el equipo.

- **Reemplazo de rodamientos:** Primero desconectar eléctricamente el motor, cerrar las válvulas de ingreso y salida de agua, sacar las tapas de acero inoxidable que están a los costados del cuerpo de la bomba. Luego soltar los pernos hexagonales que fijan el eje falso al eje del motor, retirar los 4 pernos que afirman el motor al cuerpo de la bomba, retirar el motor y reemplazar los rodamientos. Posteriormente realizar el proceso en forma inversa para montar el motor. Y finalmente antes de apretar los pernos hexagonales se debe ajustar el eje falso. Para ello es necesario que el eje del motor entre hasta el fondo de la cavidad del eje falso, generalmente se obtiene haciendo palanca con alguna herramienta para ello. Útil es una barretilla. Luego, apretar los pernos hexagonales.

El sello mecánico tiene un tamaño que está determinado por el diámetro del eje de la bomba D-xx, siendo xx en milímetros. Por ejemplo, D-38 es un sello de 38 mm, en el Kit. Además del sello viene un O-ring que sella la bomba a la voluta y, como existen varios tamaños de bombas que usan el mismo sello, viene más de un O-ring en el Kit.

6.2 Bomba retrolavado Biofiltro

La mantención de la bomba de retrolavado sigue las mismas instrucciones del ítem 6.1. La diferencia es que, al tener el impulsor abierto, son de mejor desempeño para aguas residuales. Al usarse para el lavado de los biofiltros, están en contacto con aguas residuales y son más propensas al ingreso de cuerpos sólidos, lo que provoca que el impulsor y el sello tengan menor duración. Considerar, que se deben lubricar los **rodamientos** anualmente.

6.3 Bomba pozo seco

La bomba de pozo seco de forma periódica debe ser monitoreada, donde el personal deberá revisar la **parte debajo** de la bomba, para extraer cualquier elemento que pueda obstruir el funcionamiento y verificar su **encendido y apagado**.

6.4 Bomba retrolavado FTR

Generalmente, las bombas con cuerpo de acero inoxidable cuentan con un motor Grundfos de 2800 rpm, el cual indica los rodamientos en la placa de identificación. Se caracterizan por tener un bajo caudal, pero con mayores presiones, esto se consigue al adicionar etapas (volutas e impulsores) en las que una etapa toma el agua que sale de la etapa anterior y la envía a otra etapa, así adicionándole presión a medida que el agua avanza, obteniendo en la salida de la bomba una presión elevada en comparación con una bomba tradicional.

El acoplamiento entre el eje falso y el eje del motor se produce mediante un acoplamiento rígido. Las mantenimientos de esta bomba para asegurar su funcionamiento y durabilidad son las siguientes:

- Centradores de grafito: Al ser de un material más blando, son propensos a quebrarse con los golpes que puede producir una piedra al ingresar a la bomba. Poseen entre 2 y 3, los cuales están distribuidos a lo largo del eje de la bomba y poseen 2 partes: cara rotatoria y cara estática. Estos al quebrarse producen vibraciones en el eje y además se desplazan de su posición original los impulsores, rozando y dañando los cuerpos de las etapas y los propios impulsores.

- Rodamientos del motor: Desconectar eléctricamente el motor, retirar las tapas de inoxidable de los costados del

cuerpo de acople, retirar el acople rígido que une el eje de la bomba con el eje del motor, soltar los 4 pernos allen. Luego retirar los 4 pernos hexagonales que unen el motor con el cuerpo de la bomba. Y finalmente retirar el motor y proceder al reemplazo de los rodamientos.

- Sello mecánico: Primero se debe tener separado el motor de la bomba, soltar los 3 pernos allen que afirman el sello al eje de la bomba y retirar el sello antiguo usando una llave de dado. Luego debe limpiar el eje usando el kit de limpieza o paño abrasivo para luego instalar el sello nuevo, colocar el sello nuevo y darle el torque que se indica en el sello de acuerdo con el tamaño de la bomba.

- Posteriormente, ajustar el eje usando la pieza que para ello se encuentra en una de las tapas de inoxidable que cubren el acople rígido, a apretar los pernos Allen que afirman el sello al eje de la bomba y proceder a colocar el motor, ajustando el sello con la horquilla de plástico que trae la bomba. Finalmente, instale el acople rígido y apriete en forma uniforme los 4 pernos Allen, retire la horquilla de ajuste, pruebe si el eje gira libre y sin ruido, probar el equipo y verificar descarga de ésta.

- Filtro de canasta: Previo a la bomba de retrolavado, se encuentra instalado un filtro de canasta, el cual permite retener material particulado presente en el agua de ingreso. Cuando el operador requiera limpiar dicho filtro,

deberá abrir la válvula de paso del bypass y cerrar las otras 2 previo y posterior al filtro de canasta, luego se extrae y se limpia. Una vez ya hecha la mantención, se deberán abrir las válvulas que cerró y cerrar la que abrió.

6.5 Desgasificador

El desgasificador, con el paso del tiempo, acumula una película de biofilm en Bioblok y tuberías, que ayudan a la nitrificación, pero cuando es excesivo la eficiencia de desgasificación pueden verse comprometida.

Para abatir este problema, es necesario que cada cierto tiempo los **Bioblok y tuberías** se desmonten, y limpien de forma mecánica con hidrolavadora.

6.6 Partidor Suave

Para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad del partidor suave es necesario limpiar la parte **disipadora de calor** y realizar reapriete eléctrico.

6.7 Filtro tambor rotatorio

Los filtros rotatorios están fabricados de acero inoxidable y son impulsados por un motor-reductor el cual, a su vez, es controlado por un variador de frecuencia para reducir el torque que se produce en la partida y parada del tambor. Poseen un sistema de transmisión de piñón y cadena, el cual está en el extremo posterior del filtro. Para su correcto funcionamiento y durabilidad se deben considerar los siguientes comportamientos para mantenciones preventivas:

- **Tambor:** Posee rodamientos en las ruedas y cojinete de eje central, el período de engrase es de una vez cada dos semanas, para esto poseen graseras en cada punto de engrase.
- **Motor-reductor y sistema de transmisión:** El motor-reductor de sinfín-corona tiene un periodo de cambio de aceite es cada 25.000 horas, y el cambio de los rodamientos del motor es cada 2 años. La cadena de transmisión se debe revisar la tensión de la cadena

cada 6 meses, el desplazamiento máximo debe ser entre 5 – 15 mm (ver manual técnico). Si el desplazamiento es mayor a 15 mm, debe ajustarse. Cuando ya no sea posible ajustar la cadena, significa que está deteriorada y debe reemplazarse.

- **Lubricantes:** Se pueden utilizar, grasa para procesos alimenticios marca Bel-Ray o similar, aceite para el reductor marca Mobilgear 636 o Shell Omala 680 y para la cadena se debe utilizar aceite White Oil 350 USP.
- **Rodamientos de ruedas:** Se deben reemplazar desconectando el moto-reductor, levantar, con la ayuda de una gata el extremo del filtro, para eso basta apoyar una gata en la estructura del filtro. Al levantar el filtro se deben retirar las protecciones de los rodamientos. Y finalmente retirar el soporte con los rodamientos y proceder al reemplazo.

- **Bujes y retenes de cojinete de eje central:** Se deben reemplazar desconectando el moto-reductor, retirando el aceite que lubrica la cadena de transmisión, la tapa del depósito de aceite, la cadena de transmisión, el piñón del eje del filtro y la tapa posterior del depósito de aceite. Luego soltar los dos pernos que sujetan la base del eje a

la estructura del filtro, levantar unos 5 centímetros el tambor, para lo cual es útil un teckle de unas 3 toneladas, se pasa por debajo del tambor cerca del extremo y se afirma a los largueros de la estructura del filtro. Posteriormente, soltar cada uno de los 8 pernos que sujetan el plato del eje con el filtro y finalmente retirar el eje y proceder al cambio de bujes y retenes

6.8 Filtro UV

Para asegurar el funcionamiento del filtro UV es necesario que se limpien y cambien los **cuarzos y lámparas**, de acuerdo con las horas de funcionamiento (ver manual del equipo).

6.9 Intercambiador de calor

Para el intercambiador de calor, su mantención se centra en la limpieza de las **placas de inoxidable**, donde el operador deberá desarmar el IC y con una hidrolavadora limpiar dichas placas. También es necesario chequear los **sellos** una vez por lo menos una vez al año.

6.10 Reservorios

Cada 6 meses es recomendado limpiar de forma mecánica los reservorios y estanque cabecera del sistema RAS, para eliminar o disminuir el biofilm que se asienta en ellos. Con el fin de prevenir zonas anóxicas que eventualmente traigan un deterioro en el bienestar de los peces. Es por ello que el sistema cuenta con purgas (ítem 4.13) para verter el agua sucia al sistema de efluentes.

6.11 Sensores

- **Sensor de Nivel (hidrostático y de nivel):** Requiere limpieza con un paño húmedo (se aconseja papel tissue) con agua desionizada y/o alcohol para eliminar el biofilm acumulado. Desactivar en el PLC el control del sensor hidrostático para que no se activen las alarmas y limpiar delicadamente.
- **Sensor de Oxígeno:** Requiere limpiar el cable y sensor de manera delicada con agua desionizada y con papel tissue (papel suave

para no romper la membrana). Para verificar su lectura, deberá desactivar el sensor desde el PLC, monitorear con un sensor portátil el oxígeno del estanque (por si necesita activar oxígeno de emergencia), y dejar al aire por al menos 10 minutos dependiendo de la diferencia de temperatura que haya entre el estanque y el ambiente, la lectura debe contrarrestarse con el valor entregado por el sensor portátil.

- **Sensor de pH:** Requiere limpiar el cable y sensor de manera delicada con agua desionizada y seque con papel tissue (papel suave para no romper la membrana, para verificar su lectura, sumergir en buffer 7 por al menos 10 minutos o hasta que la lectura no varíe. Si requiere calibrar consulte el ítem 5.4.
- **Sensor de salinidad:** Requiere limpiar el cable y sensor de manera delicada con agua desionizada y seque con papel tissue (papel suave para no romper la membrana).

6.12 Soplador Biofiltros

Para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad del soplador, se recomienda revisar el **nivel de aceite**, la **bomba interna de aceite** y cambiarlo según las horas de funcionamiento (ver detalles en el manual del fabricante).

6.13 Válvulas neumáticas

Las válvulas neumáticas se abren y cierran de acuerdo con la lógica de control y por el aire proveniente del compresor. Para asegurar su funcionamiento es necesario que se verifique el estado de los **pistones, o-rings y válvula 5/2**, se deben limpiar, revisar, eliminar el agua si es que lo hubiera y engrasar.

6.14 Válvulas solenoides

Son válvulas solenoides son normalmente abiertas, ya que en caso de un corte de energía éstas se activan. El principal cuidado con estas válvulas está en la **membrana** que tiene que cerrar el paso, ya que generalmente se ensucia con granos de arena, virutas de cobre, etc. y ésta no cierra en forma correcta.

Para solucionar esto se requiere abrir la válvula retirando los 4 pernos torx y limpiar con rigurosidad la membrana de goma para luego armarla nuevamente.

6.15 Variador de frecuencia

Para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad, cada seis meses deberá revisarse la **parte interna**, trasera, limpiar los **ventiladores**, limpiar el **disipador de temperatura**, revisar **parámetros** y reapriete de **conexiones eléctricas** (para más detalles de su ejecución consultar el manual del fabricante).

7 Índice alfabético

A

agua desionizada	49, 50, 51, 52, 59, 60
agua fresca	
Agua de reposición proveniente del sistema de tratamiento de afluentes, que no ha sido ingresada a un sistema productivo.	38, 39, 45
agua fresca.	38, 39
Agua limpia.....	43
Agua sucia.....	43
alarma.....	24
Alarma nivel bajo	40
alarma sonora.....	24
alarmas	22, 26, 49, 59
alcalinidad	46, 47
amonio	46, 47, 48

B

bacterias	46, 47, 55
BIO-BLOK	31, 32
biofiltro	7, 15, 17, 21, 25, 26, 29, 30, 39, 46
Biofiltro.....	13, 21, 29, 30, 57
biofiltros	46
Bomba	38
bomba de recambio	38, 39
bomba de retrolavado	28, 39, 43, 57
buffer 10	50
buffer 4	49, 50
buffer 7	49, 50, 60
bujes	59

C

calibración	49, 50, 51
calidad de agua	46, 48
conductividad	51, 52

D

desgasificación.....	31, 32, 34, 58
Desgasificación	31
desinfección.....	35, 36
dimensionamiento.....	2, 7, 11
dióxido de carbono.....	32

E

estanque	24, 33, 40, 59
----------------	----------------

estanque cabecera	59
estanques	25, 43, 55
Estanques	11, 15, 20, 24

F

Filtración mecánica	21
filtro tambor rotatorio.....	27
filtro UV	32, 59
Filtro UV	36, 59
filtros tambor rotatorios	39, 45
FTR.....	13, 17, 26, 27, 57

I

ingreso de agua	25
inspección planificada	55

L

lámparas.....	59
---------------	----

M

mallla filtrante.....	27
mantenimiento de emergencia	54
mantenimiento preventivo	55
Motor	58

N

nitrato	46
nitrificación	47, 58
nitrito	46, 47
Nivel Actual	39

O

oxigenación	9
oxígeno.....	12, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 37, 40, 41, 46, 59, 63

P

parámetros físico-químicos.....	25
pH.....	32, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60
pistones	60
PLC.....	2, 19, 24, 25, 26, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 42, 49, 59

R

reservorio 1	25, 38, 39, 46
rodamientos	55, 56, 57, 58
Rodamientos de ruedas.....	58

S

salinidad	46, 51, 52, 60
Sensor hidrostático.....	24, 26
sistema RAS	24, 39, 45, 54, 55, 59

T

temperatura	46, 48, 55, 56, 59, 60
Tuberías de aireación	29

V

Válvula solenoide	40
ventiladores.....	32, 60

8 Glosario

- **Biofiltración:** proceso de tratamiento biológico que permite retener, degradar y/o transformar compuestos químicos presentes en el agua.
- **Calidad de agua para la salmonicultura:** Hace relación a las propiedades fisicoquímicas y biológicas que debe poseer el recurso agua para el adecuado desarrollo del pez.
- **Filtro de luz UV:** Es el tratamiento de agua en el cual se utiliza radiación electromagnética de alta frecuencia (UV), lo que permite destruir el ADN o ARN de microorganismos como hongos, virus y bacterias, impidiendo su replicación.
- **Filtro desgasificador:** proceso que permite oxigenar el agua, junto a retener, transformar y desgasificar compuestos químicos peligrosos. En este proceso se utiliza el ingreso de aire a contraflujo, optimizando el contacto entre la fase líquida y la atmósfera.
- **Filtración mecánica:** Primer proceso de tratamiento de agua en un sistema RAS el cual tiene como objetivo la reducción de sólidos en suspensión presentes en el agua, principalmente proveniente de fecas, bioflóculos y alimento no consumidos. Esta filtración mecánica consiste en la retención del material particulado en suspensión con un tamaño (μm) mayor al del material filtrante.
- **Nitrificación:** Proceso en que por la acción de microorganismos el ión amonio (NH_4^+) y/o el amoníaco NH_3 es oxidado a nitrato (NO_3^-).